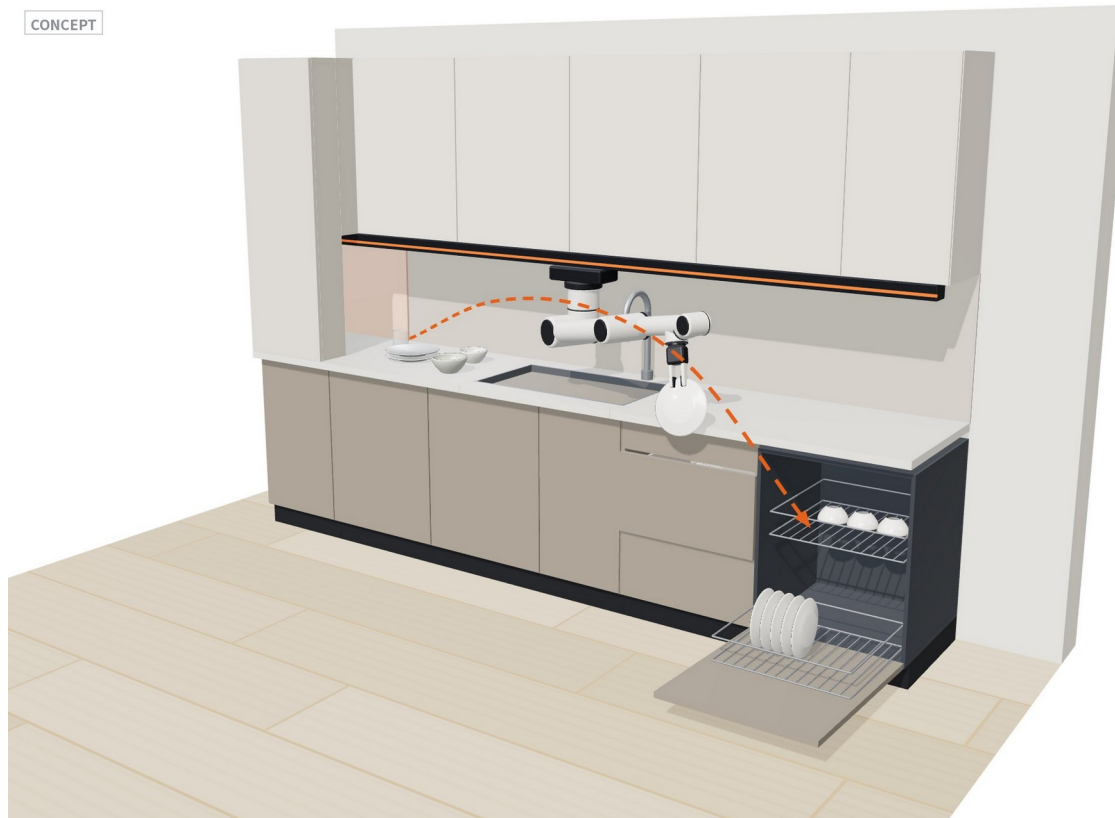


MH Robotics · Seed · TIPS

MH Robotics — Kitchen Manipulation Robotics System

Seed · TIPS 사업계획 상세 보고서



[CONCEPT] 구축 아파트 주방 한 벽 적용 예 — Robot Home · Rail · 식기세척기 Interface (설계 개념 · 실제 제품 아님)

2026. 10

현재 단계: Concept (시제품 개발 전 · 고객 · 계약 · 매출 없음)

대표자: [Founder 정보 필요]

목 차

요약	4
I. 사업 개요	6
1. 사업 정의	6
2. 현재 단계 및 작성 기준	6
3. 투자 요청 개요	7
II. 문제 정의 및 기회	8
1. 가전 자동화 이후에도 남은 주방 Physical Workflow	8
2. 왜 주방인가	9
3. 구조적 한계: 주방마다 다른 환경	10
III. 기술 개발 전략	12
1. 접근: 로봇의 주방 적응 + 최소 Interface	12
2. 핵심 Hardware: Adaptive Robot Hand	12
3. 핵심 기술: Manipulation Skill 과 Calibration	13
4. 제품 Architecture: 5 개 Layer 통합	14
5. 안전 · 인증	16
6. 기술 KPI	17
IV. 제품 및 설치 유형	19
1. CLEAN Workflow (첫 검증)	19
2. 설치 유형 3 종	20
3. Remodeling Interface 상세 (대표 평면 적용 예)	21
V. 사업모델 및 경제성	23
1. 3 단계 사업모델	23
2. 가격 가설의 범위	23
3. 대표 세대 5 년 경제성	24
4. 설치 경로 · 판매 방식별 경제성	25
5. 가정 범위 (Scenario)	26
6. Rental 구조	26
7. Care · 소모품	26
8. 민감도	27
VI. 시장 분석	28
1. 시장 기초 통계	28
2. Bottom-up 시장 산정	28
3. 연관 시장 · 참고 지표	29
4. 시장 가정 검증 계획	29
VII. 사업화 전략	30
1. 단계별 진입 전략	30
2. 연도별 설치 계획	30
3. 운영 구조: MH Core vs Partner	31
4. 매출 구성 전망	31
VIII. 경쟁 및 지식재산	32
1. 경쟁 구도	32
2. 지식재산 전략	32

IX. TIPS R&D 계획.....	34
1. TIPS 과제와 Seed 의 역할 분담.....	34
2. TIPS 2026 주요 규정.....	34
3. 세부 연구개발 과제 (WP1~WP6).....	34
4. 24 개월 추진 일정.....	36
5. 단계별 Gate.....	37
6. TIPS 과제 사업비 편성.....	37
X. 조직 및 인력.....	38
1. 필요 핵심 역량.....	38
2. Founder 정보.....	38
3. 24 개월 채용 계획.....	38
4. TIPS 창업팀 요건 대응.....	39
XI. 재무 계획 및 투자 요청.....	40
1. 24 개월 자금 사용 계획.....	40
2. 재원 구성 및 Seed 산정.....	41
3. 5 개년 손익 · 현금흐름.....	41
4. Scenario 비교.....	42
5. 회사 단위 민감도.....	42
6. 24 개월 Value Creation 과 후속 투자 기준.....	43
XII. 리스크 및 대응.....	44
1. 리스크 관리표.....	44
2. 핵심 리스크 대응.....	44
XIII. 확인 필요 사항 및 향후 과제.....	45
1. Evidence 확보 계획.....	45
2. 제출 전 확인 사항.....	45
부록.....	47
A. 용어 정리.....	47
B. 수치 구분 기준.....	47
C. 주요 출처.....	48
D. 관련 산출 파일.....	49

요약

사업 정의

- **Adaptive Robot Hand · Manipulation Skill · Calibration · Environment Interface 결합 → 다양한 실제 주방에서 식기 정리부터 조리까지 단계적으로 확장하는 Kitchen Manipulation Robotics System 개발**
 - 첫 검증 Workflow = CLEAN (식기 정리) → 같은 Platform 에 ASSIST · COOK 단계적 추가
 - 기존 주방 · Remodeling · 신축에 설치 유형별 시공 범위만 달리해 적용
 - Robot · 설치 매출 이후 Rental · Care · 소모품 · Skill · Tool 로 Installed Base 기반 반복매출 확보
 - 현재 단계 = Concept (시제품 · 고객 · 계약 · 매출 없음) → Seed · TIPS 24 개월로 기술 · 사업 Evidence 확보

23.4 억원

24 개월 지출 (Bottom-up)

14~19 억원

Seed 요청 범위 (Lean ~ Base)

8 억원

TIPS R&D 정부지원 (선정 시)

3,676 억원

연 SAM (Bottom-up, 3 개 채널)

<표 1> 사업 요약

항목	핵심 내용	근거 · 구분
문제	가전 = 내부 기능만 자동화 · 가전 사이 식기 이동 · 식세기 적재/꺼내기 · 수납 · 재료 투입 · 도구 조작 = 사람 작업	가정관리 무급노동 459.5 조원 (2024) FACT · 식사 후 정리 40 분/일 ASSUMPTION
왜 주방	동작 종류 적고 반복 · 작업영역 고정 · 물체 종류 한정 (기술) · 매일 사용 · Remodeling · 입주 = 구매 계기 (사업)	WTP $n \geq 300$ · 예약금 테스트로 검증 (M18)
구조적 한계	주방마다 형태 · 가전 · 수납 · 치수 · 시공 오차 상이 → 범용 로봇 = 집마다 인식 · 티칭 · Calibration 반복	확보 평면 5 종 중 3 종 기본 배치 불가 DERIVED
접근	Object → Adaptive Hand · Task → Skill Library · Kitchen → Perception + Calibration · 반복 작업 위치 → 최소 Interface (주방 전체 표준화 없음)	CONCEPT
제품	5 개 Layer 통합 (Robot Module · Manipulation · Calibration · Environment Interface · Safety) · CLEAN → ASSIST → COOK	CONCEPT · COOK FUTURE
설치 유형	Retrofit 1,760 만원 · Remodeling 2,020 만원 · New-build Option 220 만원 (B2B) + 입주 시 로봇 구매	ASSUMPTION · VAT 별도
사업모델	INSTALL → OPERATE (Rental 월 33 만 · Care 연 48 만 · 소모품 연 36 만) → EXPAND (Skill 60 만 · Tool 80 만) · 세대당 5 년 공헌이익 428 만원 (Y3 원가) → 798 만원 (Y5 원가)	DERIVED
시장	Bottom-up SAM 연 3,676 억원 (Remodeling 3,212 · Retrofit 280 · New-build 184) · Y5 계획 매출 91.5 억원 = 대상 세대의 2.5%	DERIVED · TARGET
사업화	Phase 1 Premium Remodeling (검증) → Phase 2 호환 주방 Retrofit → Phase 3 신축 B2B2C (Scale) · 인테리어 시공 = Partner	Partner 조건 협의 (M18~M24)
자금	24 개월 지출 23.4 억원 = TIPS 정부지원 8 억원 (기술 검증, 선정 시) + Seed 14~19 억원 (사업 검증 · 과제 외 개발)	DERIVED · TIPS 규정 FACT

항목	핵심 내용	근거 · 구분
24개월 Evidence	실거주 3 세대 CLEAN $\geq 90\%$ · 주방 3 종 적용 하락 $\leq 10\%p$ · Calibration ≤ 4 시간 · 원가 실측 · WTP $n \geq 300$ · 유료 전환 ≥ 2 세대 · 출원 5 건	TARGET

<표 2> 핵심 숫자

항목	값	산식 · 구분
국내 아파트 (잠재 대상, 실구매 시장 아님)	약 1,328 만호	총주택 2,018.1 만 $\times 65.8\%$ DERIVED
연간 주방 교체 (아파트)	30 만 세대	교차검증 29.0 만 · 30.3 만 ASSUMPTION
Remodeling 첫 시장 (Beachhead)	18,000 세대/년 · 3,212 억원	30 만 $\times$ Premium 10% $\times$ 적용 60% DERIVED
Robot System ASP	1,490 만원	WTP 검증 1 순위 ASSUMPTION
Robot BOM (Y1 시제품 $\rightarrow$ Y3 $\rightarrow$ Y5)	1,680 $\rightarrow$ 1,180 $\rightarrow$ 915 만원	공개가 Benchmark 기반 ASSUMPTION
Remodeling 세대당 설치 시점 매출	2,020 만원	Interface 450 + Robot 1,490 + 설치 80 DERIVED
세대당 5 년 누적 공헌이익	428 만원 (Y3) · 798 만원 (Y5)	DERIVED
Y5 매출 · 설치 (Base Plan)	91.5 억원 · 560 세대	TARGET
24 개월 지출	23.4 억원	Bottom-up DERIVED
Seed 범위	14~19 억원 (Lean 13.8 억원 · Base 19.0 억원)	DERIVED
TIPS 정부지원 (일반트랙 상한)	8 억원 · 24 개월 · 정부 75% 이내	상한 FACT · 수령 = 선정 시

I. 사업 개요

1. 사업 정의

- **제품: 주거용 Kitchen Manipulation Robotics System**
 - 5 개 Layer 통합: A Robot Module · B Manipulation Layer · C Calibration Layer · D Environment Interface · E Human-Robot Safety
 - Robot Arm = 상용 구매 · MH = Hand · Skill · Calibration · Interface · Safety · Care 로 주방 System 구성
- **기능 확장 경로: CLEAN → ASSIST → COOK**
 - CLEAN (초기 · 기술 검증): 식기 인식 · 집기 · 식세기 적재 · 꺼내기 · 제자리 수납
 - ASSIST (중기 · 기능 확장): 재료 이동 · 재료 투입 · 찢기 · 뚜껑 조작 · 도구 조작
 - COOK (장기 · R&D 방향): Recipe Workflow · 복수 Skill 연결 · 가전 연동 **FUTURE**
- **적용 경로: 기존 주방 (Retrofit) · 주방 Remodeling · 신축 (New-build)**
 - 제품 1 개 · 설치 유형 3 개 → 설치 유형별 시공 범위만 다름
 - 첫 검증 채널 = Premium 주방 Remodeling (주방 교체 시 Interface 동시 시공)
- **수익 구조: 설치 매출 (INSTALL) → 사용 기간 반복매출 (OPERATE) → 기능 확장매출 (EXPAND)**
 - INSTALL: Robot System 1,490 만원 · Interface 150~450 만원 · 설치 · Calibration 80~120 만원
 - OPERATE: Rental 월 33 만원 · Care 연 48 만원 · 소모품 연 36 만원 (정가)
 - EXPAND: ASSIST Skill Pack 60 만원 · Tool 80 만원 · COOK Skill · Upgrade **FUTURE**

2. 현재 단계 및 작성 기준

- **현재 단계: Concept (시제품 개발 전)**
 - 시제품 · 고객 · 계약 · LOI · 매출 없음
 - Founder · 핵심 팀: [Founder 정보 필요] (X 장)
 - 특허 출원 0 건 · 출원 후보 12 개 묶음 도출 · 등록 가능성 미정 (VIII 장)
- **수치 기준**
 - 금액 = 만원 또는 억원 · VAT 별도 · 주방 공사비 별도
 - 연차 = 사업 연차 (Y1 = Seed · TIPS 1 차년도) · 월 = 과제 시작 기준 (M1~M24)
 - 수치 구분 = FACT · DERIVED · ASSUMPTION · TARGET · CONCEPT · FUTURE (부록 B)
 - 재무 수치 = 재무모델 (MH_Robotics_Financial_Model.xlsx)과 동일 값
- **그림 기준**
 - 제품 3D 그림 = 전부 설계 개념 **CONCEPT** · 실제 제품 · 시공 사례 아님
 - 평면 = 확보 평면 유형별 재작도 · 특정 단지 표기 없음
 - 주황 = 로봇 작업 영역 · 로봇 경로 · 핵심 숫자에만 사용

3. 투자 요청 개요

<표 3> 투자 요청 개요

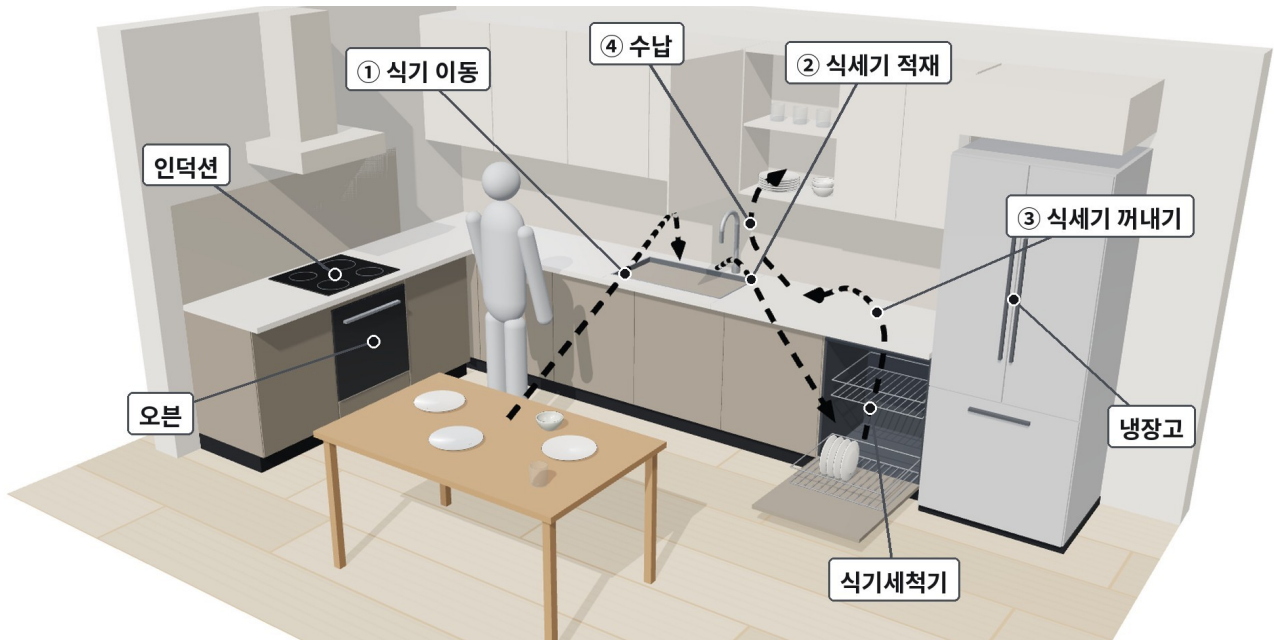
구분	금액	용도	구분
24 개월 지출	23.4 억원	인건비 중심 Bottom-up (팀 14 명 · 목업 · 시제품 · 실증 · 인증 · IP)	DERIVED
TIPS R&D 정부지원 (선정 시)	8 억원	기술 검증 (WP1~WP6) · 과제 총액 10.67 억원	상한 FACT
Seed 요청	14~19 억원	사업 검증 · 과제 외 개발 · 기관부담금 · Buffer 3 개월 (Lean 13.8 억원 · Base 19.0 억원)	DERIVED
TIPS 미선정 시	21.5 억원	Lean 범위 · 일정 연장 또는 비 R&D 과제로 보완	DERIVED

□ 24 개월 목표 Evidence TARGET

- 기술: 실거주 3 세대 CLEAN 성공률 $\geq 90\%$ · 주방 3 종 적용 하락 $\leq 10\%p$ · 현장 Calibration ≤ 4 시간
- 경제성: Robot BOM (100 대/년 건적) · 설치 · Service 원가 실측
- 시장: WTP $n \geq 300$ · 예약금 테스트 · 유료 전환 ≥ 2 세대 · Partner 조건 (리모델링 1 · 렌탈/캐피탈 1)
- IP: 국내 출원 5 건 + PCT 1 건 (등록 가능성 미정)

II. 문제 정의 및 기회

1. 가전 자동화 이후에도 남은 주방 Physical Workflow



[그림 1] 현재 주방 작업 흐름 — 가전 내부 자동화 vs 가전 사이 사람 작업 ①~④ (로봇 없음 · 개념도)

□ 가전 = 내부 기능만 자동화

- 식기세척기 = 세척 · 인덕션 = 가열 · 냉장고 = 보관 · 오븐 = 조리
- 가전 사이 식기 · 재료 · 도구 이동 = 여전히 사람 작업

□ 사람 작업으로 남은 Physical Task 10 개

- CLEAN 범위 (①~④): 식기 이동 · 식세기 적재 · 식세기 꺼내기 · 수납
- ASSIST · COOK 범위: 식재료 이동 · 재료 투입 · 조리도구 조작 · 씻기 · 뚜껑 조작 · 조리 후 정리

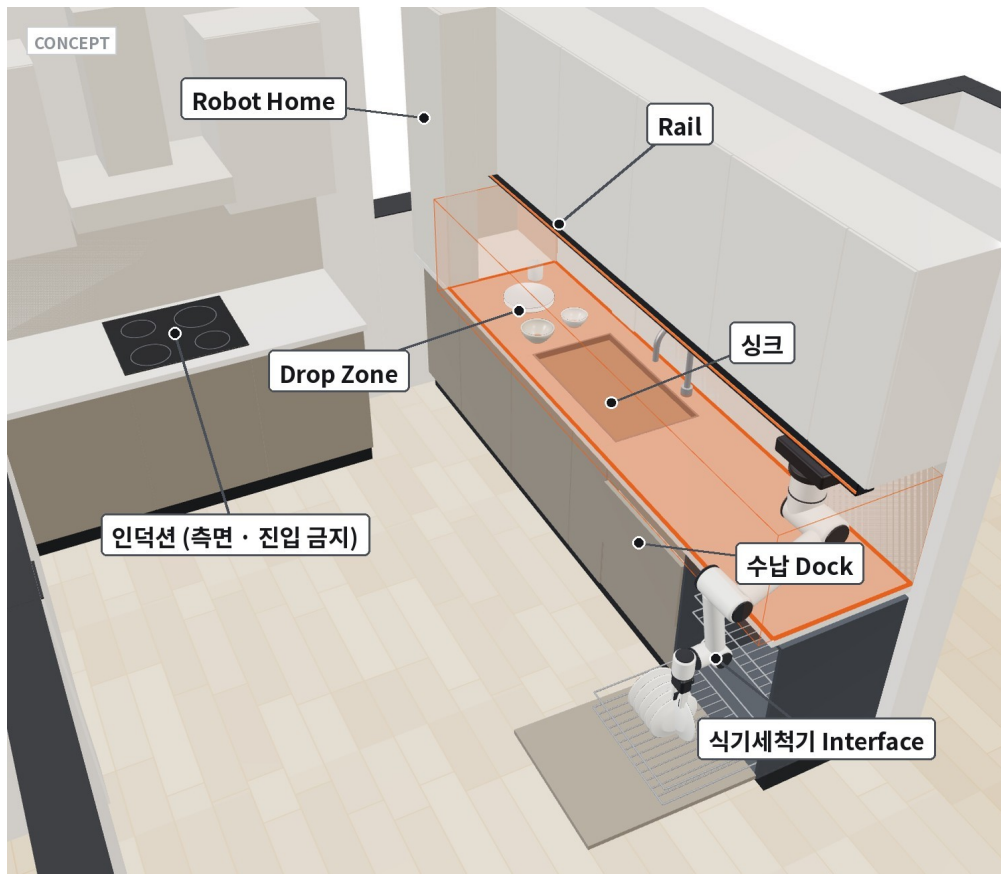
□ 문제 정의: 개별 가전 기능이 아닌 주방 Workflow 전체의 Physical Manipulation 미자동화

- Appliance Automation ≠ Physical Workflow Automation

□ 규모 근거

- 2024 무급 가사노동 가치 582.4 조원 · 그중 가정관리 459.5 조원 (78.9%) · 1 인당 132 분/일 **FACT**
 - 국가데이터처 가계생산 위성계정 (2026.4) [S40]
- 식사 후 정리 시간 하루 약 40 분 **ASSUMPTION** → 시간일지 조사 30 세대로 검증 (M3)
- CLEAN 가사노동 대체 가치 = 40 분/일 × 30 일 × 자동화 60% × 가사서비스 1.5만원/h ≈ 월 약 18만원 (**범위 11~24만원**) **DERIVED**
 - 가사서비스 시간당 요금 1.5만원 = 플랫폼 4시간 59,900~64,900 원 **FACT**

2. 왜 주방인가



[그림 2] 확보 평면 (구축 2Bay A) 주방 Interface 적용 예 — 주황 = 로봇 작업 영역 (싱크대 벽 일자 구간) [CONCEPT]

<표 4> 주방 선택 기준

구분	기준	내용
Robot Engineering	집기 · 이동 · 놓기 · 넣기 · 꺼내기 중심	동작 종류 적고 반복 → Skill Library 화 용이
	작업영역 고정	싱크 · 조리대 · 식세기 · 수납장 → Calibration 대상 명확
	물체는 다양 · 종류는 한정	접시 · 컵 · 그릇 · 수저 · 뚜껑 · 집게 · 국자 → 이후 식재료
	가전 사이 이동 반복	식세기 · 수납장 · 조리대 사이 물리적 이동
Business	높은 일일 사용빈도	매일 식사 후 반복 → 사용 Data · 빠른 가치 체감
	구매 계기 존재	주방 Remodeling · 신축 입주 시 공사 · 설치 동시 결정
	CLEAN → ASSIST → COOK	같은 Platform + Skill · Tool 추가로 기능 확장
	설치 이후 반복매출	Installed Base 기반 Care · 소모품 · Skill

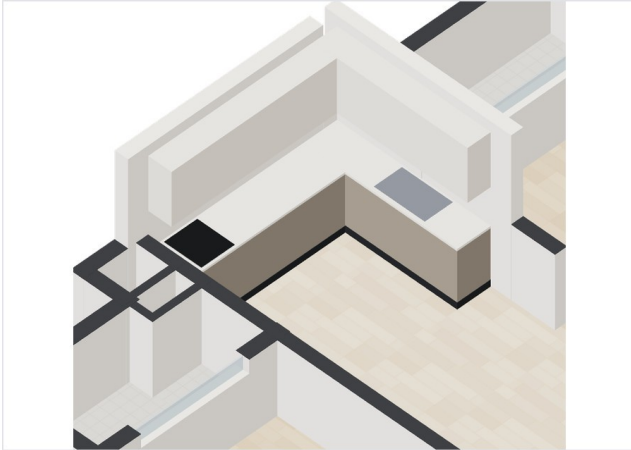
□ Why now

- 6 축 Arm 가격 하락: FAIRINO FR5 \$6,999 · UFACTORY xArm 6 \$8,399 (UR3e \$23k~33k 대비) **FACT** [S15]
- 공개 범용 모델 ($\pi 0.5$) 공개 → Manipulation 학습 기반 활용 가능 **FACT** [S46]
- 안전기준 정비: ISO 10218-1/-2:2025 발행 · 가정용 IEC 63682 2026 CDV 단계 **FACT** [S39 · S47]

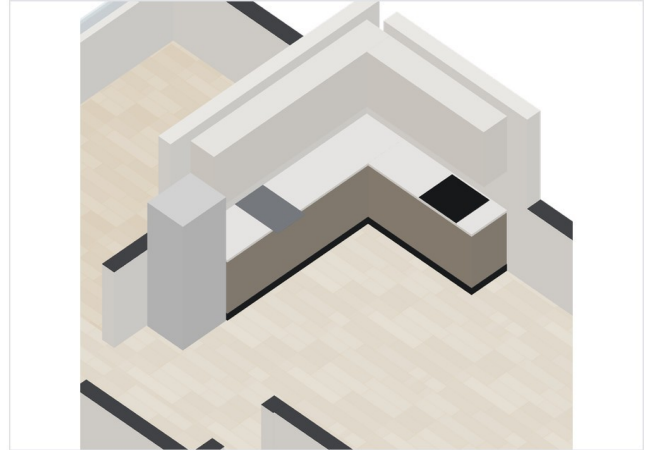
□ 검증 과제: 지불의사 미검증 → WTP 조사 $n \geq 300$ · 예약금 테스트 (M18)

3. 구조적 한계: 주방마다 다른 환경

- 가정용 로봇의 한계 = 로봇 지능 부족만이 아닌 주방 간 환경 차이 (Environment Variation)
 - 주방마다 다른 9 개 변수: 주방 형태 (일자 · ㄱ자 · ㄷ자 · 아일랜드) · 가전 위치 · 가전 모델 · 수납 위치 · 조리대 치수 · 물건 위치 · 동선 · 조명 · 시공 오차
- 범용 로봇 적용 시 집마다 반복되는 6 단계
 - 인식 (Perception) → Mapping → 티칭 (Teaching) → Programming → Calibration → 검증 (Validation)
 - 반복 공정 = 설치시간 · 비용 · 신뢰성 좌우 → 반복 설치형 사업 구조의 핵심 장애



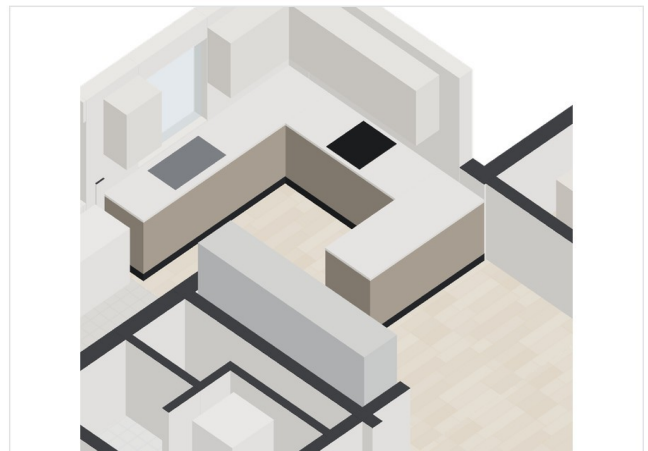
구축 2Bay A
ㄱ자 · 기본 일자 배치 가능



구축 2Bay B
ㄱ자 · 기본 일자 배치 불가



신축 3Bay
ㄷ자 · 기본 일자 배치 불가



신축 4Bay
ㄷ자 · 기본 일자 배치 불가

[그림 3] 확보 평면 4 종 주방 재작도 (로봇 없음 · 동일 축척)

<표 5> 확보 평면 5 종 분석

평면	유형	외곽 치수 (mm)	주방 형태	3D 모델링	기본 배치 (Remodeling 일자)
구축 2Bay A	구축 · 계단실형 (코어 포함)	12,390 × 11,670	ㄱ자 (싱크대 벽 3,255mm + 쿡탑 벽)	완료 · 원도면 중첩 확인	가능: 일자 3,150mm · 간섭 없음 (B4)
구축 2Bay B	구축 · 전면 발코니	10,940 × 8,500	ㄱ자 (싱크대 벽 약 2.6m + 쿡탑 벽) · 거실 일체형	완료	불가 · 냉장고 위치 변경 시 약 3.3m
신축 2Bay	신축 · 탑상형	15,120 × 10,730	ㄱ자 + 아일랜드	미착수	미검토
신축 3Bay	신축 · 판상형	12,400 × 10,550	ㄷ자 (싱크대 벽 약 2.6m + 쿡탑 벽)	완료	불가 · Compact Mount 검토
신축 4Bay	신축 · 판상형	14,700 × 9,780	ㄷ자 (싱크대 벽 약 2.8m + 쿡탑 벽)	완료	불가 · Compact Mount 검토

주: 확보 평면 = 유형별 재작도 · 특정 단지 표기 없음 · 기본 배치 = 싱크대 벽 일자 구간 3.15m 이상 (Robot Home · Drop Zone · 싱크 · 서랍 · 식세기) DERIVED

□ 분석 결과 DERIVED

- 5 종 모두 싱크 · 쿡탑이 다른 벽 → 로봇 작업 구역 분리 가능
- 싱크대 벽 길이 약 2.6~3.3m · 기본 일자 배치 가능 1 종 · 불가 3 종 · 미검토 1 종
- 불가 3 종 = 싱크대 벽 2.6~2.8m → Compact Mount 또는 냉장고 위치 변경 검토

□ 시사점

- 같은 로봇의 반복 설치 조건 = 로봇의 주방 적응 (Calibration) + 반복 작업 위치 최소 Interface
- Remodeling 적용 가능률 60% ASSUMPTION = 확보 평면 결과 (5 종 중 1 종)보다 높은 가정 → 평면 30 개 분석 (M6)으로 검증

III. 기술 개발 전략

1. 접근: 로봇의 주방 적응 + 최소 Interface

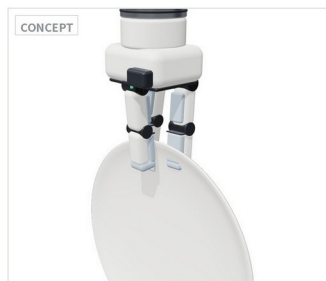
□ 주방 전체를 로봇에 맞게 바꾸는 방식이 아님

- 변동 요인별 MH 기술 대응 → 같은 Robot · Skill 의 여러 주방 반복 적용
- 표준화 범위 = 매일 반복되는 작업 위치만 (Robot 대기 자리 · 도구 거치대 · 식세기 랙) → 신뢰성 · 설치 시간 확보

<표 6> 변동 요인별 MH 기술 대응

변동 요인	MH 기술	내용	검증 지표 (M24)
물체 다양성 (Object)	Adaptive Robot Hand	접시 · 컵 · 그릇 · 수저 · 뚜껑 · 도구를 Tool 교체 없이 하나의 Hand 로	Object Coverage $\geq 27/30$
작업 다양성 (Task)	Manipulation Skill Library	Pick · Place · Insert · Remove · Open/Close · 실패 복구 Template	Task Success $\geq 90\%$ (실거주)
주방 차이 (Kitchen)	Perception + Calibration	주방 Mapping · 좌표계 Calibration · 가전 · 수납 위치 등록	Calibration ≤ 4 시간 · 하락 $\leq 10\%p$
반복 작업 위치	Minimal Environment Interface	Robot Home · Tool Dock · 수납 Dock · 식세기 Interface · Vision 기준점	설치 2 인 1 일 (Remodeling)

2. 핵심 Hardware: Adaptive Robot Hand



접시
가장자리 Pinch 파지



컵
몸통 감싸쥐기



그릇
테두리 Pinch 파지



국자
손잡이 파지

[그림 4] Adaptive Robot Hand 구성과 식기 · 도구 파지 예 [CONCEPT]

□ 식기 · 도구 파지의 어려움

- 얇은 접시 가장자리 · 젖은 유리 · 미끄러운 도자기 · 크기 편차 · 겹친 식기 · 식세기 랙 사이 좁은 공간
- 공개 연구: 식세기 적재 성공률 58.7% (실험실) · 단순 가사 81% · 정리 85% 수준 [S36~S38]

- 설계 목표 = 손가락 수 · 자유도 경쟁이 아닌 작업 완료율 · 가격 · 위생 · 유지관리 · 내구성
- 2+1 손가락 부족구동 + 교체형 Food-contact Pad · Edge Lip · 미끄럼 감지 · Palm Suction · Quick Changer · Wrist Camera · 힘/토크 센서
 - 파지 방식: 접시 = 가장자리 Pinch 파지 · 컵 = 몸통 감싸쥐기 · 그릇 = 테두리 Pinch 파지 · 국자 = 손잡이 파지
 - 식품 접촉 Pad · Tip = 교체형 Module → 위생 관리 + 소모품 (Grip Kit) 매출 연결
- Buy vs Build Gate (M6)
- 상용 Gripper (Robotiq 2F-85 등) 비교 기준으로 30 종 식기 비교
 - Coverage +15%p 이상 또는 Tool 교체 횟수 50% 감소 시에만 자체 Hand 채택
 - 미달 시 상용 Gripper + 교체형 Pad (Buy) · WP1 예산 재배분

<표 7> Hand 시험 계획 (M1~M24)

항목	내용	구분
시험 물체 (30 종)	접시 대 · 중 · 소 (도자기 · 멜라민) · 밥공기 · 국그릇 · 면기 · 컵 · 머그 · 유리잔 · 물병 · 수저 · 젓가락 · 냄비뚜껑 (유리 · 금속) · 집게 · 국자 · 뒤집개 · 보관용기 (유리 · Plastic) · 쟁반 · 도마 (소)	TARGET (세트 정의)
조건	건조 / 젖은 표면 · 세제 잔여 · 식기 겹침 · 식세기 락 (하단 · 상단 · 수저통) · 수납 서랍 · 상부장	TARGET
비교군 (Buy)	Robotiq 2F-85 (약 \$5,825) · 저가 전동 Parallel Gripper · Suction Cup (식품용 실리콘) · Soft Finger (Fin-ray 형)	FACT (가격)
자체 Hand (Build)	v1 (M4): 2+1 손가락 부족구동 + 교체형 Pad · v2 (M10): Edge Lip · 미끄럼 감지 · v3 (M18): 내구 · 위생 · 원가	CONCEPT
측정 지표	종류별 성공률 · Tool 교체 횟수 · 파손 · 낙하 · 미끄럼 감지 · Cycle Time · Pad 마모 · 세척 후 성능 · 단가	TARGET
판정 (M6)	Coverage +15%p 이상 또는 Tool 교체 횟수 50% 감소 → 자체 Hand 채택 · 아니면 상용 Gripper + 교체형 Pad (Buy)	TARGET
식품 접촉 규격	식품위생법 "기구" · 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 (실리콘) 재질 · 용출 · 해외: FDA 21 CFR 177.2600 · EU 1935/2004 (수출 시)	FACT [S48]
연구 참고	GelSight 기반 실시간 미끄럼 감지 99% (일상 물체 10 종 · 실험실) · 식세기 적재 연구 58.7% (트레이 25 개)	FACT [S36 · S44]

<표 8> 핵심 부품 공개가 Benchmark

부품	공개가 (USD)	환산 (만원, 1,400 원/USD)
UR3e (3kg)	\$23k~33k	3,220~4,620
Doosan E0509 (5kg)	약 \$22k	3,080
UFACTORY xArm 6 (5kg)	\$8,399	1,176
FAIRINO FR5 (5kg)	\$6,999	980
Robotiq 2F-85 (2026 판매가)	약 \$5,825	816
Inspire RH56 계열 (Dexterous)	\$4,500~9,899	630~1,386
Robotiq Fingertip	\$175~195	24~27
Orbbec Gemini 335 / RealSense D405	\$384~400 / \$514	54~56 / 72

주: 공개가 FACT (2026, 판매처 · 보도 기준) · 환산 = ASSUMPTION · 출처 [S15 · S16 · S42]

3. 핵심 기술: Manipulation Skill 과 Calibration

- Skill = Software 구독이 아닌 로봇이 수행 가능한 작업을 늘리는 Layer

□ Skill 실행 5 단계: 인식 → 파지 → 조작 → 확인 → 복구

- 인식 = 물체 · 위치 인식 · 파지 = 파지점 · 파지력 결정 · 조작 = 이동 · 삽입
- 확인 = 완료 확인 · 복구 = 실패 감지 시 다시 잡기 · 내려놓기
- 모든 Skill 이 같은 구조 → Template 화 · 주방마다 재사용

□ Calibration = Skill 의 타 주방 적용 핵심

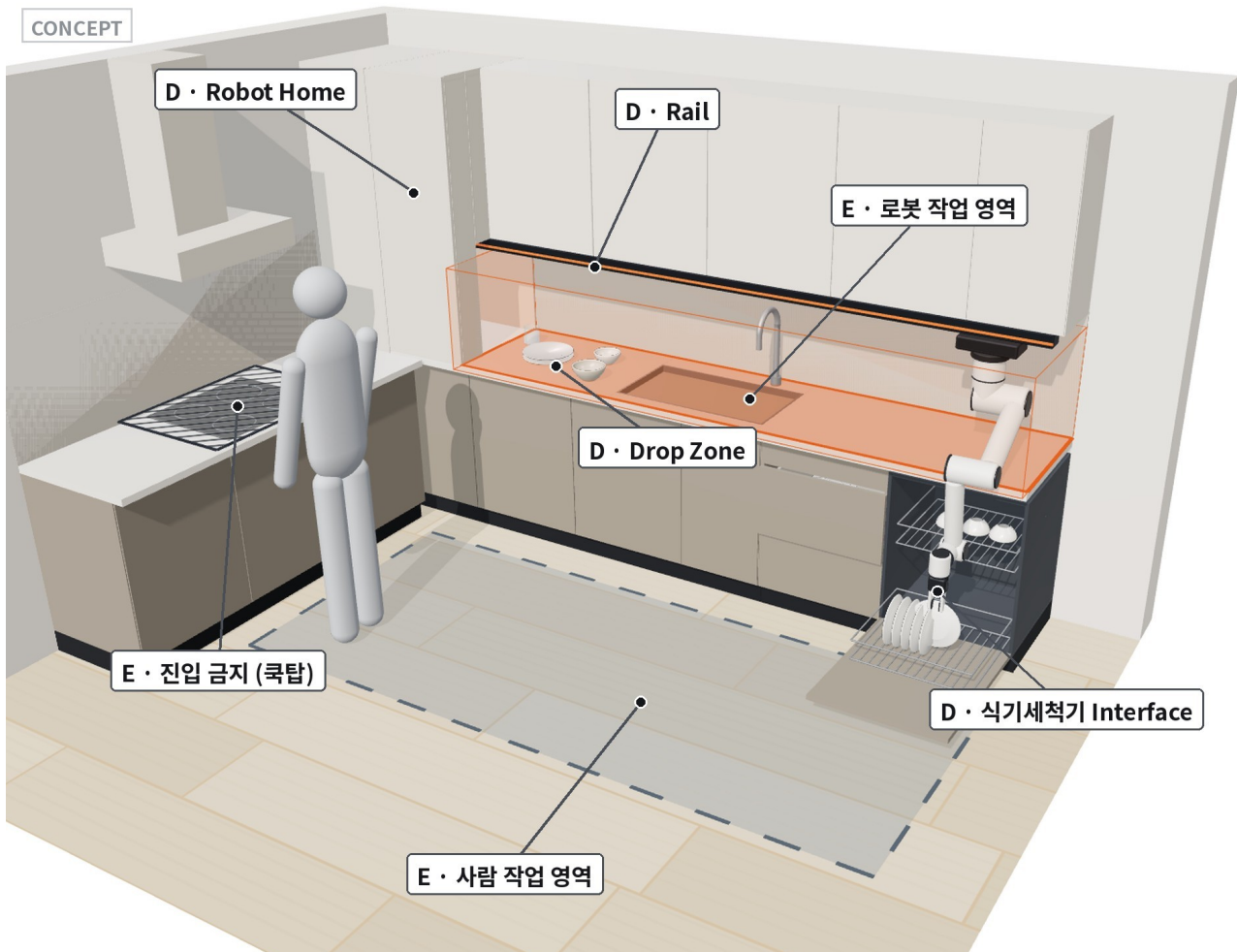
- 주방 Mapping · 기준점 좌표계 Calibration (Robot Home · 가전 기준점) · 가전 · 수납 위치 등록 · 작업 Parameter 조정
- 현장 Custom 코드 0 · 티칭 ≤ 1 시간 · 현장 Calibration ≤ 4 시간 (M18 목표)

□ 타 주방 적용 시험 (M18)

- 주방 A 일자 3.2m · 빌트인 식세기 / 주방 B ㄱ자 · 짧은 싱크대 벽 / 주방 C Retrofit · 프리스탠딩 식세기
- 같은 Skill 설치 후 성공률 하락 ≤ 10%p → Platform 반복 적용 증거

□ 공개 범용 모델 ($\pi 0$ 계열) Fine-tune 검토 → MH Manipulation Layer 로 활용

4. 제품 Architecture: 5 개 Layer 통합



[그림 5] MH Kitchen Robotics System 5 개 Layer 배치 예 — 주황 = 로봇 작업 영역 · 회색 점선 = 사람 작업 영역 [CONCEPT]

<표 9> 제품 Layer 구성

Layer	구성	개발 방식
A · Robot Module	Robot Arm · Adaptive Hand · Vision · 힘 · 안전 센서 · 필요 시 Rail · Dock	Arm 상용 구매 · Hand M6 Build/Buy 판정
B · Manipulation Layer	물체 인식 · 파지 계획 · 경로 계획 · 작업 실행 · 실패 감지 · 복구	자체 개발 (공개 범용 모델 활용 검토)
C · Calibration Layer	주방 Mapping · 좌표계 Calibration · 가전 · 수납 위치 등록 · 작업 Parameter	자체 개발
D · Environment Interface	Robot Home · Tool Dock · 수납 Dock · 가전 Interface · Vision 기준점 · 필요 시 작업면 Guide	자체 표준 · 가구 Partner 생산
E · Human-Robot Safety	사람 감지 · 감속 · 충돌 감지 · 비상정지 · Robot Home 자동 복귀	자체 설계 · 인증기관 상담

☐ 왜 Robot Arm 인가

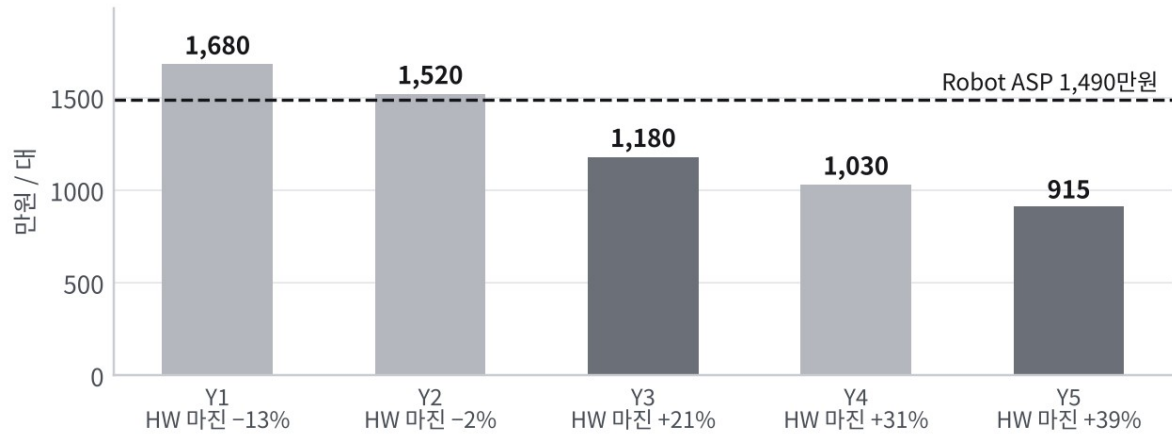
- 식세기 랙 · 서랍 · 상부장 작업 = 6 축 위치 · 자세 제어 필요
- 전용 기계 = 식기 · 주방마다 재설계 · 이동형 = 하단 작업 · 가격 · 안전 부담
- Arm + Skill · Tool 추가 → ASSIST · COOK 확장

☐ Robot OEM 과의 차이: Arm = 상용 구매 · MH = Hand · Skill · Calibration · Interface · Safety · Care 로 주방 System 구성

<표 10> Robot System BOM 구성 (만원/대)

구성	Y1 시제품	Y3	Y5	근거
6 축 Arm (가반하중 3~5kg, Controller 포함)	950	600	450	FAIRINO FR5 \$6,999 · xArm 6 \$8,399 · UR3e \$23k~33k 공개가 → OEM · 국산 Partner
Adaptive Hand (손가락 2~3 · 교체형 Pad · 힘/미끄럼 감지 · Quick Changer)	200	120	85	Robotiq 2F-85 약 \$5,825 (2026 판매가) · Inspire RH56 \$4,500~9,899 대비 자체 설계 목표가
Rail · Carriage · Servo (Remodeling · New-build, 2.4~3.6m)	180	150	120	Belt 구동 7 축 Rail. Retrofit 은 Compact Mount
Vision (Depth Camera 2 대 + Mount)	110	80	60	Orbbec Gemini 335 \$384~400 · RealSense D405 \$514
Compute (Edge GPU)	100	80	70	Edge AI Module 가정
Safety (Zone Sensor · Safety Controller)	70	60	50	ToF/Radar Zone Sensor + Safety Relay 가정
Robot Home (Dock) · Harness · Enclosure	70	50	45	-
조립 · 시험 (Pilot 은 Opex 인건비 처리)	0	40	35	-
합계	1,680	1,180	915	Robot ASP 1,490 만원 대비 HW 마진 Y3 21% · Y5 39%

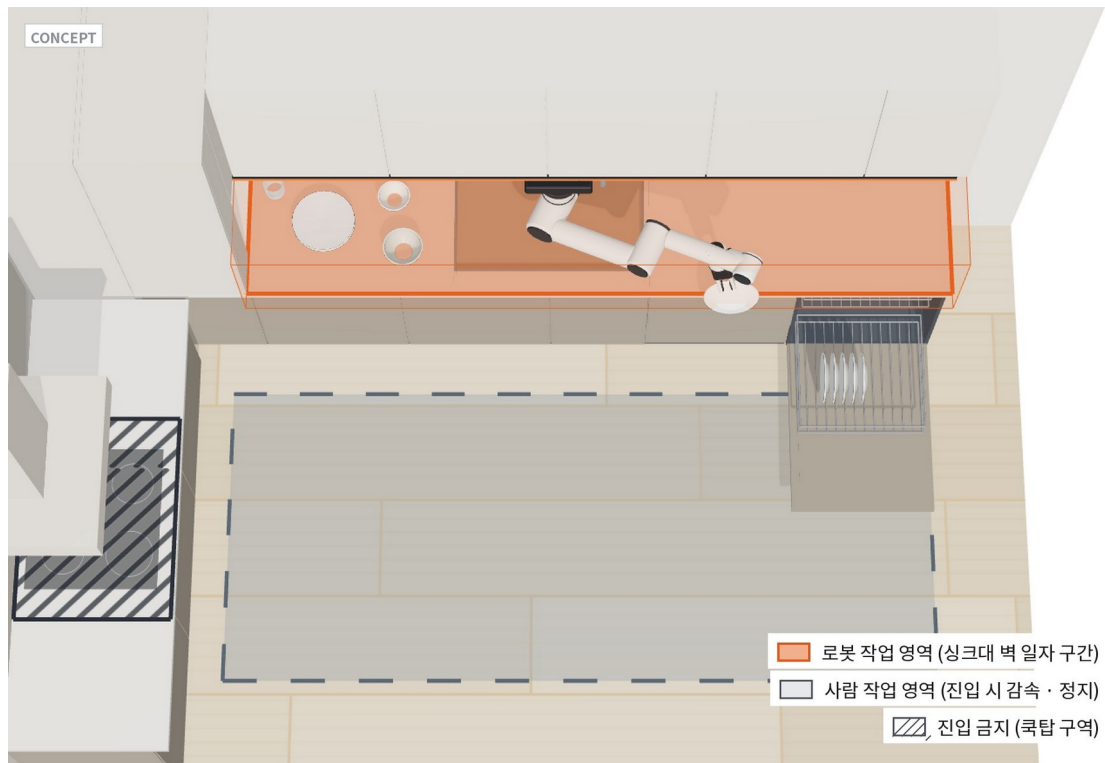
주: ASSUMPTION · 공개가 Benchmark 기반 추정 → 100 대/년 견적으로 확정 (M18)



[그림 6] Robot BOM 하락 경로와 Hardware 마진 (Robot ASP 대비)

Y1 = 시제품 · HW 마진 = $1 - \text{BOM} \div \text{ASP ASSUMPTION}$

5. 안전 · 인증



[그림 7] 주방 Zoning — 로봇 작업 영역 · 사람 작업 영역 · 진입 금지 구역 [CONCEPT]

<표 11> 안전 · 인증 경로

항목	내용	구분	출처
협동 운전 기준	ISO 10218-1/-2:2025 (2025.2 발행): ISO/TS 15066 요구 통합 · 감속 기능 250mm/s 이하 · 손 · 손가락 준정적 접촉력 140N (부속서 M)	FACT	[S28 · S39]
가정용 로봇 안전	IEC 63682 (구 IEC 60335-2-123) Robots for household and similar use: 2026 CDV 단계 (발행 전)	FACT	[S47]
개인 서비스 로봇	ISO 13482 개정 FDIS (2025.7) · 국내 ISO 13482 인증 사례 (유진로봇 AMR)	FACT	[S31 · S47]
전기 · EMC	KC 전기용품 안전 · 전자파 적합성 (가정용) — 적용 범위 사전상담 필요	TBV	-
식품 접촉	「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 규격 (ASSIST · COOK 단계 필수)	FACT	[S48]
MH 안전 원칙	사람 위로 운반 금지 · Zone 진입 시 감속 · 정지 · 저가반하중 Arm · 쿡탑 구역 진입 금지 · 고장 시 Robot Home 자동 복귀 · 로봇 없이 일반 주방 사용 가능	CONCEPT	-
일정	M4 위험성평가 · M9 인증기관 사전상담 · M12 안전 기능 시험 · M18 사전시험 (전기 · EMC) · Series A 이후 본인증	TARGET	-

☐ MH 안전 원칙 CONCEPT

- 사람 위로 운반 금지 · Zone 진입 시 감속 · 정지 · 저가반하중 Arm
- 쿡탑 구역 진입 금지 · 고장 시 Robot Home 자동 복귀 · 로봇 없이 일반 주방 사용 가능

☐ 인증 경로 미확정 → M9 인증기관 사전상담 · M18 전기 · EMC 사전시험 · Series A 이후 본인증

6. 기술 KPI

<표 12> 기술 KPI 정의 · Benchmark

구분	지표	정의	Benchmark
Manipulation	Task Success Rate (CLEAN)	식기 1 개를 사람 개입 없이 집기 → 식세기 적재 (또는 꺼내기 → 수납)까지 끝낸 비율	Voysey 2021 식세기 적재 58.7% (실험실 · one-shot) · Dobb-E 81% (단순 가사 · 10 가구) · TidyBot 85% [S36~S38]
Manipulation	Object Coverage	30 종 한국 식기 · 도구 세트 중 Tool 교체 없이 파지 가능한 종류	공개 Benchmark 없음 (자체 세트 정의)
Manipulation	Human Intervention Rate	식세기 1 회분 (식기 20 개)당 사람 개입 횟수	-
Manipulation	Failure Recovery Rate	감지된 실패 (미끄러짐 · 기울어짐 · 적재 실패) 중 자율 복구 비율	공개 Benchmark 없음
Manipulation	Cycle Time	식기 1 개 적재 평균 시간	사람 약 3~5 초/개 (참고, 측정 필요)
Manipulation	Grip Stability	파지 중 낙하 · 미끄러짐 발생률	-
Manipulation	Slip Detection	낙하 전 미끄러움 감지율	GelSight 기반 실시간 감지 99% (일상 물체 10 종 · 실험실) [S44]
Manipulation	Hand Durability (Pad 수명)	Pad 교체 전 파지 횟수 (가속 시험)	-
Application	Calibration Time	새 주방에서 현장 Calibration 완료 시간	-
Application	Site Programming Time	주방별 Custom 코드 · 티칭 시간	-
Application	Installation Time	Robot 설치 + Calibration + Safety Check (Interface 시공 제외)	-
Application	Kitchen Compatibility	분석 평면 · 상담 주방 중 적용 가능 비율	확보 평면 5 종: 기본 배치 가능 1 · 불가 3 · 미검토 1 (DERIVED)
Application	Task Transferability	타 주방 설치 후 성공률 하락 (같은 Skill)	-
Business	Robot BOM	Robot System 1 대 원가 (Adaptive Hand 포함)	공개가 Benchmark (부록 B6)

구분	지표	정의	Benchmark
Business	Installation Cost	세대당 설치 · Calibration 실비	-
Business	Service Cost	고장 방문 (A/S) 1 회 원가 · 연 발생 횟수	-
Business	Care Cost	정기 방문 · 원격진단 · Cloud 연 원가	-
Business	WTP	시스템 1,490 만원 이상 지불 의향 비율 (Premium 리모델링 상담 고객)	-
Business	Pilot Conversion	실거주 3 세대 실증 중 유료 전환	-
Business	Consumables Cost	Grip Kit 원가율 (물류 포함)	Robotiq Fingertip \$175~195 (참고) [S16]

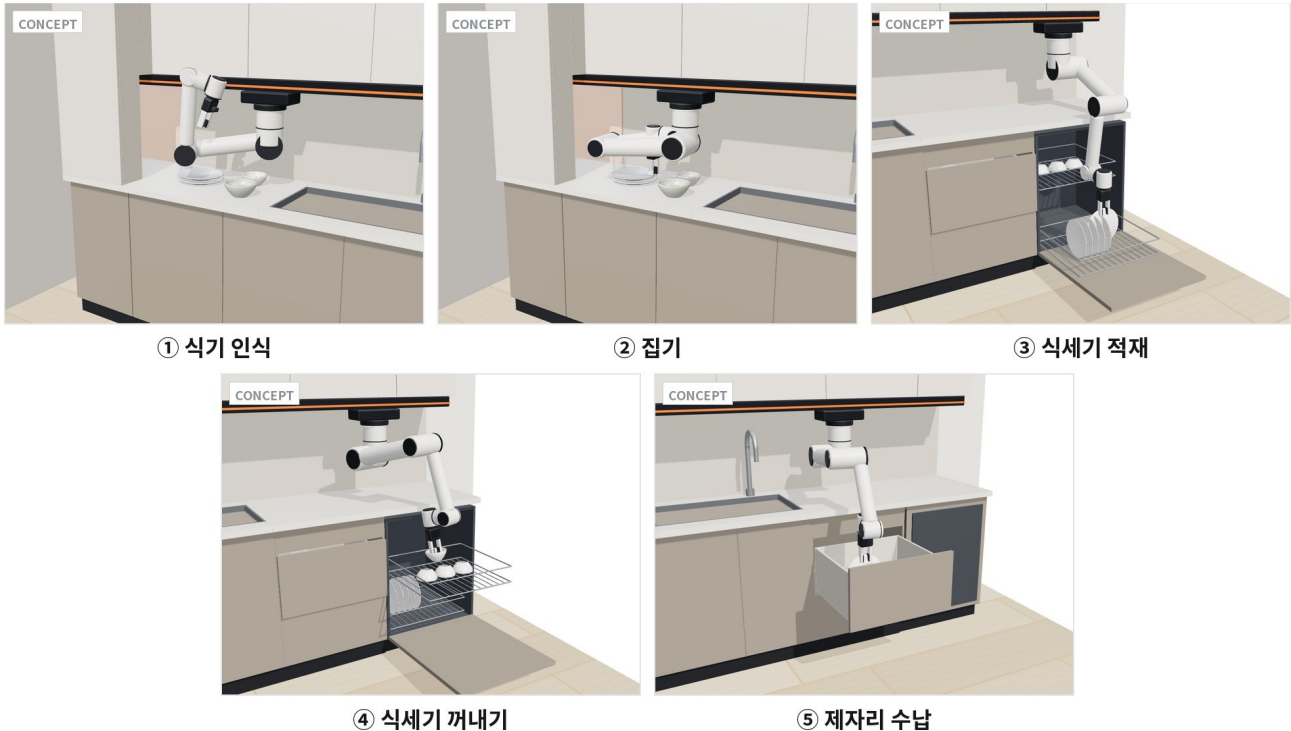
<표 13> 기술 KPI 단계별 목표

지표	M6	M12	M18	M24	구분
Task Success Rate (CLEAN)	Baseline 측정	≥ 80% (목업)	≥ 85% (주방 3 종)	≥ 90% (실거주 3 세대)	TARGET
Object Coverage	상용 Gripper Baseline	≥ 24/30	≥ 26/30	≥ 27/30	TARGET
Human Intervention Rate	측정	≤ 4 회	≤ 3 회	≤ 2 회	TARGET
Failure Recovery Rate	-	Baseline 측정	M12 결과로 설정	M18 설정값 달성	TARGET
Cycle Time	측정	측정	≤ 40 초/개	≤ 30 초/개	TARGET
Grip Stability	측정	≤ 1/200 회	≤ 1/500 회	≤ 1/1,000 회	TARGET
Slip Detection	-	≥ 90%	≥ 93%	≥ 95%	TARGET
Hand Durability (Pad 수명)	-	시험 설계	가속 시험	≥ 5,475 회	DERIVED
Calibration Time	-	≤ 8 시간 (목업)	≤ 4 시간 (주방 3 종)	≤ 4 시간 (가정)	DERIVED
Site Programming Time	-	측정	Custom 코드 0 · 티칭 ≤ 1 시간	동일	TARGET
Installation Time	-	-	측정	Remodeling 2 인 1 일 · Retrofit 2 인 2 일 이내	DERIVED
Kitchen Compatibility	평면 30 개 분석	-	상담 주방 실측	-	ASSUMPTION
Task Transferability	-	-	≤ 10%p (주방 3 종)	≤ 10%p (가정)	TARGET
Robot BOM	1,680 만원 (시제품)	-	100 대/년 견적	견적 ≤ 1,180 만원 (Y3 가정)	ASSUMPTION
Installation Cost	-	-	목업 기준	실측 ≤ 90 만원 (Y2 가정)	ASSUMPTION
Service Cost	-	-	-	실측 (가정 연 0.6 회)	ASSUMPTION
Care Cost	-	-	-	실측 ≤ 40.8 만원/대·년	ASSUMPTION
WTP	인터뷰 50 명 (정성)	-	n ≥ 300 조사 · 예약금 테스트	-	TARGET
Pilot Conversion	-	-	실증 착수	≥ 2 세대	TARGET
Consumables Cost	-	-	견적	≤ 35%	ASSUMPTION

주: TARGET = 목표 · DERIVED = 원가 가정에서 역산 · ASSUMPTION = 가정 검증 항목 · 근거 = 재무모델 KPI Link

IV. 제품 및 설치 유형

1. CLEAN Workflow (첫 검증)



[그림 8] CLEAN 5 단계 — 식기 인식 → 집기 → 식세기 적재 → 꺼내기 → 제자리 수납 [CONCEPT]

- **CLEAN 범위: 조리대 한쪽 식기 인식 → 집기 → 식세기 적재 → 세척 후 꺼내기 → 수납장 정리**
- **CLEAN 목적 = 식기 정리 시장이 아닌 Platform 전체의 첫 End-to-End 검증**
 - 검증 기술 9 개: 적응 파지 · 물체 인식 · 경로 계획 · 가전 조작 · 수납장 조작 · Calibration · 안전 · 실패 복구 · 연속 운전
 - 단계별 새 로봇 개발이 아닌 같은 Platform 에 Skill · Tool 추가

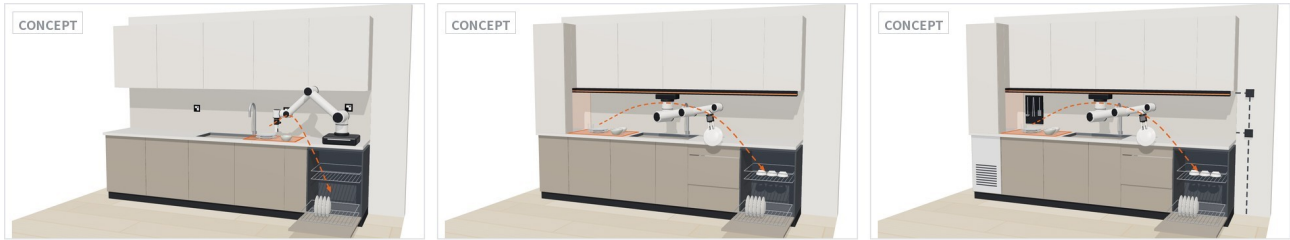
<표 14> 단계별 기능 확장

단계	시기	작업	추가 항목
CLEAN	초기 · 기술 검증	식기 이동 · 식세기 적재 · 꺼내기 · 제자리 수납	기본 Skill 4 종 · 식세기 Interface · 수납 Dock
ASSIST	중기 · 기능 확장	재료 이동 · 재료 투입 · 컷기 · 뚜껑 조작 · 도구 조작	ASSIST Skill Pack · 집게 · 국자 · 뚜껑 Tool
COOK	장기 · R&D 방향 FUTURE	Recipe Workflow · 복수 Skill 연결 · 가전 연동 · 조리 · 조리 후 정리	Recipe Skill · 식재료 Tool · 열 · 액체 안전

가치 Gap

- **CLEAN 단독 가사노동 대체 가치 월 약 18 만원 (범위 11~24) < Rental 월 33 만원 DERIVED**
 - CLEAN 단독 가치만으로 가격 정당화 어려울 수 있음 = 핵심 미검증 가설
 - 대응: Premium Remodeling 고객부터 · ASSIST 확장 · 위생 · 편의 가치 묶음으로 WTP 검증 (n ≥ 300 · 예약금, M18)

2. 설치 유형 3 종



Retrofit · 기존 주방
Compact Mount · Dock · Vision 기준점

Remodeling · 주방 공사 연계
Rail · Robot Home · 식세기 Interface

New-build · 설계 반영
Tool Dock · 점검 공간 · 전원 · 통신

[그림 9] 단일 제품 · 3 가지 설치 유형 (같은 주방 · 같은 시점) [CONCEPT]

<표 15> 설치 유형별 비교

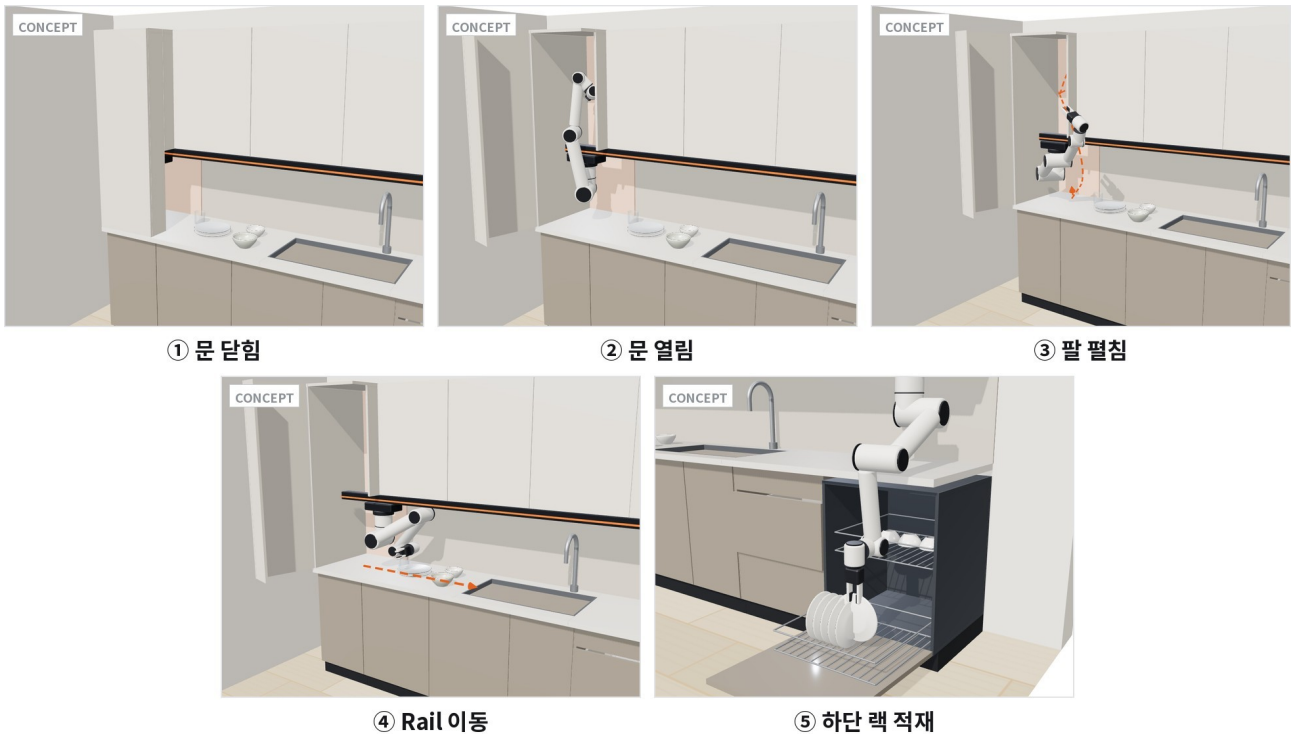
구분	Retrofit (기존 주방)	Remodeling (주방 공사 연계)	New-build (설계 반영)
고객 상황	주방 유지 · 호환 주방	주방 교체 시점 (Premium)	분양 · 입주 전 (건설사 · 가구사)
공사 범위	최소 시공 (Mount · Dock)	주방 공사와 동시 (Partner 시공)	설계 단계에서 반영
Interface	Compact Mount · Dock · Vision 기준점 · Drop Zone	Rail · Robot Home · 식세기 Interface · 수납 Dock	Mount · 전원 · 통신 · Tool Dock · 가전 Interface · 점검 공간
설치 · Calibration	현장 Calibration 중심 · Y3 원가 95만원 (약 29 인시)	Y3 원가 60만원 (약 18 인시 = 2 인 약 1 일)	입주 시 설치 또는 Robot 후설치 (Option 세대)
MH 매출 (가설)	Kit 150 + Robot 1,490 + 설치 120 = 1,760만원	Interface 450 + Robot 1,490 + 설치 80 = 2,020만원	Option 220만원 (B2B) + 입주 시 로봇 구매 25% × (Robot + 설치)
역할	Phase 2 · 고객 확대	Phase 1 · 검증 채널	Phase 3 · Scale 채널

주: 가격 · 원가 = ASSUMPTION · VAT · 주방 공사비 별도 · 인시 = 설치 원가 ÷ 설치 엔지니어 시간당 원가 약 3.3만원

□ MH Core vs Partner

- MH Core = Robot · Hand · Skill · Calibration · Interface 표준 · Safety · 시운전 · QA
- Partner = 철거 · 가구 · 전기 · 설비 · 마감 · (신축) 건설사 · 주방가구사 · (Rental) 렌탈 · 캐피탈사
- 현재 Partner 계약 · LOI 없음 → 조건 협의 (M18~M24)

3. Remodeling Interface 상세 (대표 평면 적용 예)



[그림 10] Robot Home 보관 · 펼침 · Rail 이동 · 하단 작업 순서 [CONCEPT]

<표 16> Robot Home · Rail · 하단 작업 설계 개념

항목	내용	구분
Robot Home (Dock)	상판 위 끝단 W450 × D620 × H1,370mm · 여닫이 문 1 짝 · 평소 로봇 수납 (보이지 않음)	CONCEPT
Rail	상부장 하단 (바닥에서 약 1,390mm) · 바닥 레일 없음 · Retrofit 은 Compact Mount 로 대체	CONCEPT
하단 작업	식세기 하단 랙 440mm 당김 → 위에서 적재 (Gripper 최저 도달 높이 약 370mm) · 서랍도 열어서 위에서 넣음	CONCEPT
검증 방법	캡슐 (로봇) · 상자 (가구) 간섭 검토: 작업 자세 · 보관 · 펼침 · Rail 이동 경로 간섭 없음 (3D 모델 기준)	DERIVED



[그림 11] 구축 2Bay A 평면 (12,390 × 11,670mm, 코어 포함) — 기존 주방 vs Interface 적용 [CONCEPT]

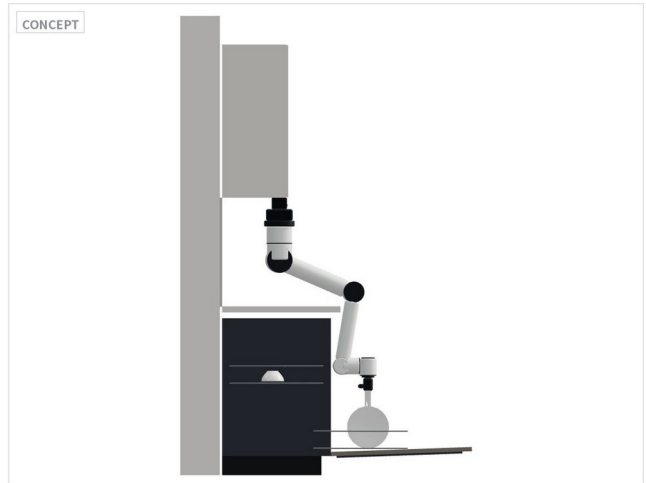
<표 17> 대표 평면 변경 사항

항목	내용
싱크대 벽 길이	3,255mm
로봇 작업 구간	3,150mm (Robot Home 450 · Drop Zone 700 · 싱크 800 · 서랍 600 · 식세기 600)
싱크볼 중심 이동	약 210mm
인덕션	측면 조리대 끝으로 이동 (로봇 진입 금지)
Robot Home 문 열림각	최대 90° (측면 벽 간섭)
간섭 검토	보관 · 펼침 경로 · Rail 이동 간섭 없음 (가구 63 개)

주: 3D 모델 기준 검토 DERIVED · 실제 기구 · 시공 검증 예정



구축 2Bay A 주방 · Interface 적용 3D



단면: 식세기 하단 랙 적재 (하단 작업)

[그림 12] 대표 평면 주방 3D 와 하단 작업 단면 [CONCEPT]

V. 사업모델 및 경제성

1. 3 단계 사업모델

- ☐ **INSTALL → OPERATE → EXPAND · Hardware 외 매출 = 실제 유지관리 · 기능 가치 기반 (역지 Lock-in 없음)**
- ☐ **Installed Base 증가 → 반복 · 확장 매출 비중 확대 구조 (Y5 매출 중 OPERATE + EXPAND 4% = 설치 초기 구조) DERIVED**

<표 18> 3 단계 사업모델 · 가격 가설 (VAT 별도)

단계	항목	가격 가설	근거 · 비교
INSTALL	Robot System (Arm · Adaptive Hand · Vision · Safety)	1,490 만원	BOM Y3 1,180 → Y5 915 만원 · HW 마진 21% → 39%
	Interface · Integration	Retrofit 150 · Remodeling 450 · New-build Option 220 만원	Robot Home · Rail · 식세기 Interface · Dock · Vision 기준점
	Installation · Calibration · Safety Check	80 만원 (Retrofit 120)	원가 Y3 60 만원 (약 18 인시)
OPERATE	Robot Rental (60 개월, Care Basic · Grip Kit 포함)	월 33 만원	월 원가 Y3 25.6 → Y5 19.8 만원
	Care (Robot Lifecycle Maintenance)	연 48 만원	원가 Y3 36.8 → Y5 26.8 만원 · 가입률 70%
	Consumables (Grip · Cleaning · Protection Kit)	연 36 만원 (정가)	구매율 70% · 원가율 35%
EXPAND	ASSIST Skill Pack (설치 다음 해)	60 만원	구매율 20% (ASSIST 출시 전제 FUTURE)
	Tool · End-effector (설치 2 년 후)	80 만원	구매율 25%
	COOK Skill · Robot Upgrade	FUTURE	5 년 Base 매출 미반영

주: 가격 = ASSUMPTION · 실측 가격 없음 → WTP 조사 (M18) · 유료 전환 (M24)으로 검증

2. 가격 가설의 범위

<표 19> 원가 Floor · 시장 Reference · 가치 Anchor

항목	가격 가설	원가 Floor	시장 Reference	가치 Anchor
Robot System	1,490 만원	BOM Y3 1,180 → Y5 915 만원 (Hardware 마진 21% → 39%)	1X NEO \$20,000 (약 2,800 만원) · Sunday Memo 목표 \$10k 미만 · UR3e \$23k~33k	가사 대체 월 약 18 만원 × 60 개월 ≈ 1,080 만원
Interface · Integration (Remodeling)	450 만원	Kit 원가 Y3 약 277 만원 (표준부품 65%)	Premium 주방 2,000~4,000 만원의 11~23% (ASSUMPTION) · 신축 유상옵션 분양가 대비 9.7% (FACT)	주방 공사와 동시 시공 → 별도 공사 회피
Installation · Calibration	80 만원 (Retrofit 120)	원가 Y3 60 만원 (약 18 인시)	가전 출장비 2.8 만원 (소비자 부과, 비교 불가) [S13]	-
Rental	월 33 만원 (60 개월)	월 원가 Y3 25.6 만원 (마진 20% 요금 32.0 만원)	1X NEO 월 \$499 (약 70 만원)	가사 대체 월 약 18 만원 → Gap
Care	연 48 만원	원가 Y3 36.8 → Y5 26.8 만원	LG 구독 정기관리 포함 (가격 구조 비공개)	안전 · 성능 유지
Consumables	연 36 만원 (정가)	원가율 35%	Robotiq Fingertip \$175~195 · 식품용 실리콘 컵 £7~20	위생 · 마모 교체

주: 원가 Floor = DERIVED · 시장 Reference = 공개 자료 FACT · 가치 Anchor = 가사노동 대체 가치 DERIVED

3. 대표 세대 5 년 경제성

□ 대표 세대 정의: Premium 주방 Remodeling 시점에 MH System 함께 설치 · 직접 판매 · 구매 · Care 가입

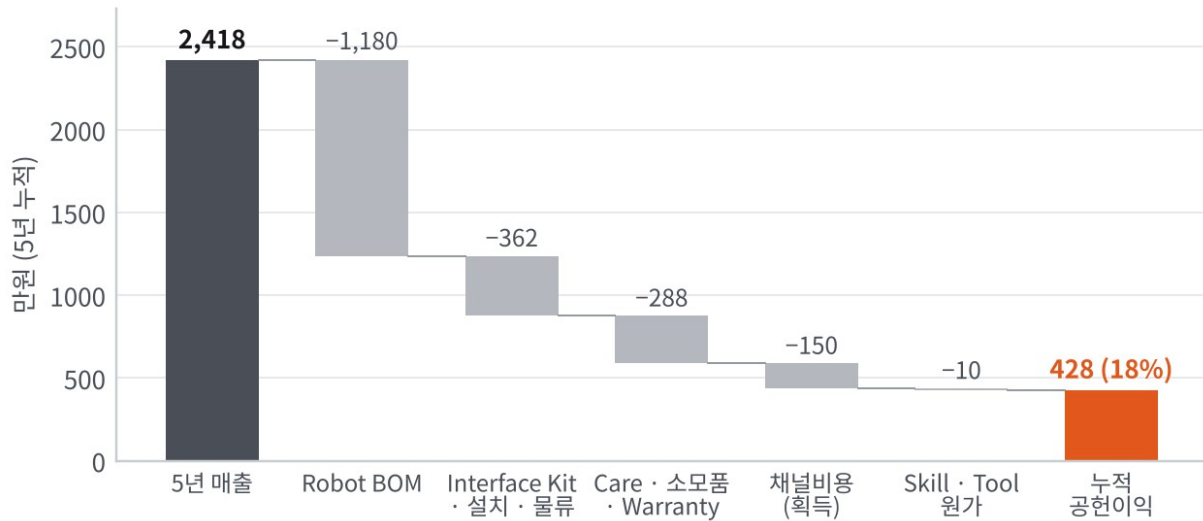
- 5 년 기대값 (Skill · Tool = 구매율 반영) · 원가 = 해당 연도 수준 5 년 적용 (Y3 원가 = 첫 상용 단계 · Y5 원가 = BOM · 설치 · 방문 개선 후)
- 모든 값 만원 · VAT · 주방 공사비 별도 DERIVED (from ASSUMPTION)

<표 20> 대표 세대 5 년 매출 · 원가 (Remodeling 구매 · Y3 원가, 만원)

매출 항목	5 년	원가 항목	5 년
Interface · Integration	450	Interface Kit 원가	277
Installation · Calibration	80	설치 · Calibration 원가	60
Robot System	1,490	물류	25
Care (5 년)	240	Skill 원가	1.2
Consumables (5 년, 구매율 반영)	126	Tool 원가	9
ASSIST Skill (기대값)	12	Robot BOM	1,180
Tool · End-effector (기대값)	20	Warranty Reserve	59.6
5 년 매출 합계	2,418	Care 원가 (5 년)	184
		Consumables 원가	44.1
		채널비용 (직접판매 획득)	150
		총원가	1,989.9

<표 21> 대표 세대 5 년 산출 결과

산출 항목	값	정의
Initial (INSTALL)	2,020 만원	Interface 450 + 설치 80 + Robot 1,490
Recurring (OPERATE, 5 년)	366 만원	Care 5 × 48 + 소모품 5 × 70% × 36
Expansion (EXPAND, 5 년)	32 만원	ASSIST Skill 20% × 60 + Tool 25% × 80 · COOK = FUTURE (0)
5 년 매출	2,418 만원	합계
Gross Profit (채널비용 전)	578 만원 (24%)	매출 - 제품 · 설치 · 서비스 원가
Expected Service Cost	287.7 만원	Care 원가 + 소모품 원가 + Warranty
누적 공헌이익	428 만원 (17.7%)	Gross Profit - 채널비용 (직접판매 획득비용 150)
누적 공헌이익 (Y5 원가)	798 만원 (33%)	Robot BOM 915 · 설치 38 · Care 원가 134



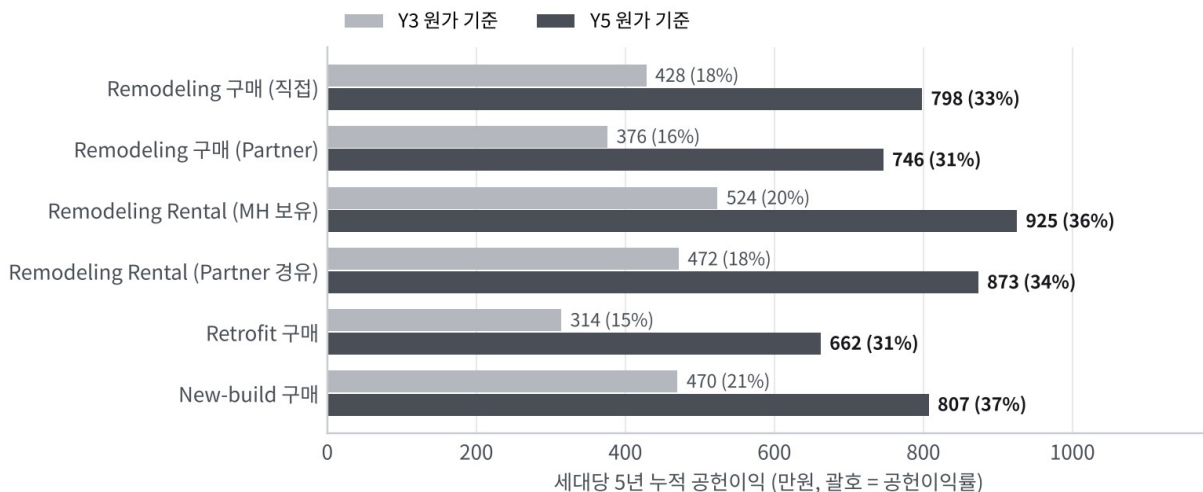
[그림 13] 대표 세대 5년 매출 → 원가 → 누적 공헌이익 (Remodeling 구매 · Y3 원가, 만원)

4. 설치 경로 · 판매 방식별 경제성

<표 22> 설치 경로 · 판매 방식별 세대당 5년 (만원)

경로	설치 시점 매출	5년 매출	Gross Profit	Service Cost	공헌이익 (Y3 원가)	공헌이익 (Y5 원가)
Remodeling 구매 (직접)	2,020	2,418	578	288	428 (18%)	798 (33%)
Remodeling 구매 (Partner)	2,020	2,418	578	288	376 (16%)	746 (31%)
Remodeling Rental (MH 보유)	530	2,605	674	285	524 (20%)	925 (36%)
Remodeling Rental (Partner 경유)	530	2,605	674	285	472 (18%)	873 (34%)
Retrofit 구매	1,760	2,158	490	288	314 (15%)	662 (31%)
New-build 구매	1,790	2,188	495	288	470 (21%)	807 (37%)

주: Rental (MH 보유) = 금융비용 포함 · 잔존가치 15% 회수 기준 · Scale 단계는 Partner 자산 보유



[그림 14] 설치 경로 · 판매 방식별 세대당 5년 누적 공헌이익

- ☐ Retrofit = Partner 수수료 · 현장 Calibration 비용으로 공헌이익 낮음
- ☐ New-build = Project 수주비용의 세대당 배분이 작아 공헌이익률 높음
- ☐ Rental (MH 보유) = 5년 총지불 증가 · 금융비용 · 자산 부담 → Scale 단계는 Partner 보유 구조

5. 가정 범위 (Scenario)

<표 23> Scenario 별 세대당 5 년 (Remodeling 구매 · 직접, 만원)

Scenario	Robot ASP	BOM Y3 / Y5	설치 시점	5 년 매출	공헌이익 (Y3 원가)	공헌이익 (Y5 원가)
Conservative	1,290	1,330 / 1,100	1,770	2,097	-148 (-7%)	149 (7%)
Base	1,490	1,180 / 915	2,020	2,418	428 (18%)	798 (33%)
Upside	1,490	1,100 / 820	2,020	2,418	592 (24%)	967 (40%)

- ☐ **Conservative (ASP 1,290 · Interface 400 · Care 42 만원 · BOM 높음 · 고장 0.9 회/년 · 획득비용 180 만원) = Y3 원가 기준 적자**

○ 가격 (WTP) · BOM = 사업성 1 · 2 순위 변수 → 24 개월 검증 우선순위

6. Rental 구조

- ☐ **Rental = 고객 초기 부담 완화 수단**

- Pilot (Y2~Y3): MH 직접 보유 · 운영 (실증 3 세대 + 초기 고객)
- Scale (Y4~): Rental · Capital Partner 가 Robot 자산을 ASP 의 88%에 매입 · 보유 → 고객은 Partner 에 월 33 만원 · MH 는 제품 · SW · Care 담당 + 서비스료 월 6 만원
- MH Balance Sheet 의 Rental 자산 누적 지양

- ☐ **Partner 관점: 매입가 1,311.2 만원 · 월 순수입 27 만원 · 60 개월 · 잔존 15% → 연 IRR 약 13.1% · 단순 회수기간 약 49 개월 DERIVED**

- 회수 약 49 개월 > Partner 요구 36 개월 ASSUMPTION → 매입가율 · 서비스료 · 계약기간 조건 협의 필요 (M24)

<표 24> Rental 월 단위 경제성 (만원/월)

항목	Y3	Y5
감가 (잔존 15%)	16.7	13.0
금융비용 (연 8%)	4.5	3.5
Care 원가	3.1	2.2
Grip Kit 원가	0.5	0.5
Failure Reserve	0.8	0.6
월 원가 합계	25.6	19.8
월 요금	33	33
월 공헌이익	7.4	13.2
Payback (개월)	40	30

7. Care · 소모품

- ☐ **Care = Robot Lifecycle Maintenance (Software 구독 아님)**

- 정기 안전점검 · Calibration · 원격진단 · Robot / Rail 상태점검 · Vision Calibration · SW Update · 소모품 점검 · A/S
- 선례: 코웨이 국내 렌탈 계정 748 만 (2026 1Q) · LG 가전 구독 매출 2 조원+ · 케어매니저 약 4,000 명 (2025) FACT [S12 · S41]

□ 소모품 = 실제 마모 · 위생 기반 (억지 Lock-in 아님)

- 후보: Grip Pad · Finger Pad · Food-contact Tip · Suction Seal · Cleaning Pad · Protective Cover
- 교체주기 = Pad 수명 가속시험 (목표 $\geq 5,475$ 회 파지, M18~M24)으로 확정 · 식품 접촉 부품 = 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 대응 [S48]

<표 25> Care 연 단위 경제성 (만원/대 · 년)

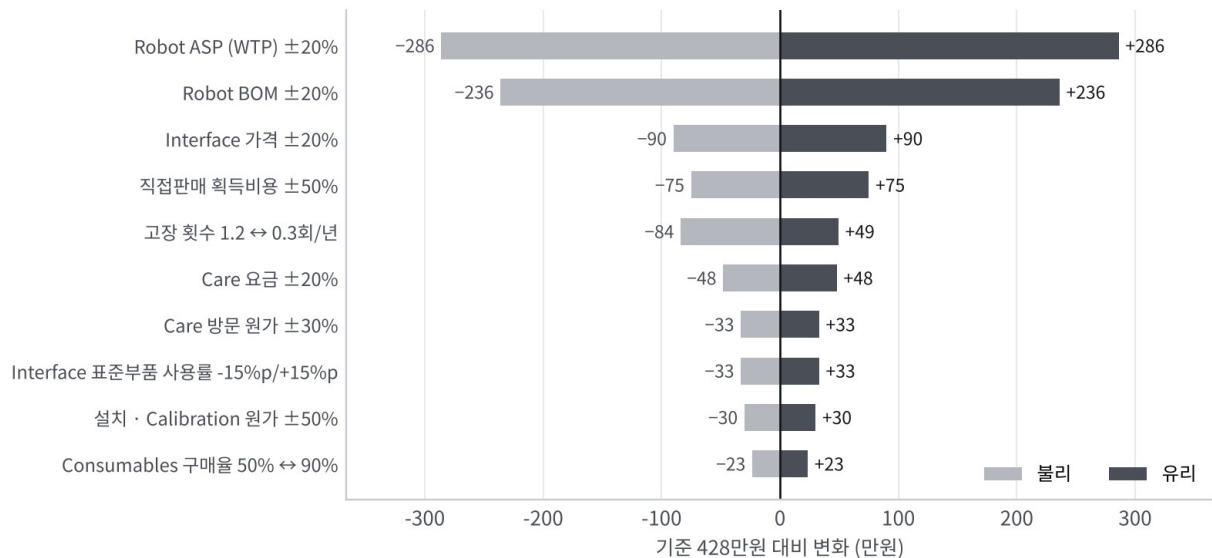
항목	Y3	Y5
요금	48	48
정기 방문 원가	22.0	12.0
고장 방문 원가	10.8	10.8
Cloud · SW	4	4
원가 합계	36.8	26.8
마진	23%	44%

<표 26> 소모품 Kit 구성 (정가)

Kit	단가 (만원)	교체 (회/년)	연 (만원)
Grip Kit	4.5	4	18
Cleaning Kit	2.5	4	10
Protection Kit	4.0	2	8
정가 합계			36

주: 구매율 70% · 원가율 35% 가정 ASSUMPTION

8. 민감도



[그림 15] 세대당 5년 공헌이익 민감도 (Remodeling 구매 · Y3 원가 · 기준 428만원)

□ 최대 변수 = 고객 지불의사 (Robot ASP) · Robot BOM

- ASP $\pm 20\% \rightarrow \pm 286$ 만원 · BOM $\pm 20\% \rightarrow \pm 236$ 만원 (기준 428만원 대비)
- 대응: WTP $n \geq 300$ · 예약금 테스트 (M18) · 100대/년 BOM 견적 (M18) · 원가 실측 (M24)

VI. 시장 분석

1. 시장 기초 통계

<표 27> 주택 · 가사노동 기초 통계

항목	값	구분	출처 · 산식
총주택 (2025.11.1)	2,018.1 만호	FACT	국가데이터처 2025 인구주택총조사 (2026.7.28) [S1]
아파트 비중	65.8%	FACT	2025 인구주택총조사 [S1]
아파트 수	약 1,328 만호	DERIVED	총주택 2,018.1 만 × 65.8%
준공 20 년 이상 / 30 년 이상 주택 비중	56.0% / 30.6%	FACT	2025 인구주택총조사 [S1]
아파트 수 · 20 년 이상 아파트 (2023)	1,263 만호 · 639 만호 (50.7%)	FACT	2023 주택총조사 인용 보도 [S2]
주택 준공 · 인허가 · 착공 (2025)	34.2 만 · 38.0 만 · 27.3 만호	FACT	국토부 2025.12 주택통계 [S3]
아파트 입주 2025 / 2026 예정	23 만 6,263 / 18 만 3,124 가구	FACT	부동산 114 REPS [S5]
주택 매매거래 (2025)	72.6 만호 (10 년 평균 88.5 만)	FACT	KB 주택시장리뷰 (부동산원 자료) [S6]
무급 가사노동 가치 (2024)	582.4 조원 · 가정관리 459.5 조원 (78.9%) · 1 인당 132 분/일	FACT	국가데이터처 가계생산 위성계정 (2026.4) [S40]
연간 주방 교체 교차검증 ① / ②	29.0 만 / 30.3 만	DERIVED	20 년+ 아파트 ÷ 22 년 · 매매 × 70% × 40% + 10 만 (ASSUMPTION)
연간 주방 교체 (설정값)	30 만 세대/년	ASSUMPTION	①·② 범위 → 견적 · Partner Data 로 보정

- ☐ 국내 아파트 약 1,328 만호 = 잠재 대상 (실구매 시장 아님)
- ☐ 준공 20 년 이상 주택 56.0% · 30 년 이상 30.6% → 주방 교체 수요 기반 FACT
- ☐ 연간 주방 교체 30 만 세대 ASSUMPTION = 교차검증 ① 29.0 만 (20 년+ 아파트 ÷ 교체주기 22 년) · ② 30.3 만 (매매 × 아파트 70% × 교체 40% + 비거래 노후 10 만)

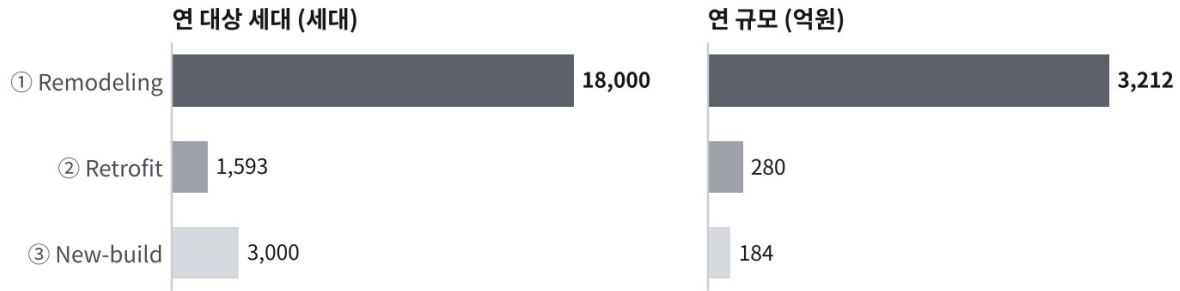
2. Bottom-up 시장 산정

- ☐ 산정 원칙 = 큰 TAM 이 아닌 세대 수 × 적용률 × 단가
 - 비율 = 전부 가정 → 견적 20 건 · 평면 30 개 분석 · 소비자 조사로 검증

<표 28> 채널별 시장 산정 (연간)

시장	산식 (세대 × 적용률)	대상 세대	패키지 단가	연 규모
① Remodeling (Beachhead)	주방 교체 30 만 × Premium 10% × 적용 60% · 로봇 동시 구매 85%	18,000/년	1,784.5 만원	3,212 억원
② Retrofit	1,328 만 × Premium 10% × 식세기 60% × 호환 40% = 31.9 만 (재고) × 연 0.5%	1,593/년	1,760 만원	280 억원
③ New-build	입주 20 만 × Premium 단지 15% × Option 10%	3,000/년	612.5 만원	184 억원
SAM 합계	① + ② + ③	22,593/년	-	3,676 억원
④ Recurring	Installed Base × 구매 고객 ARPU 58.8 만원/년 (Care · 소모품)	1,000 대당	-	5.9 억원
Y5 계획 (SOM)	설치 560 세대 = 대상 세대의 2.5%	560	-	91.5 억원

주: Remodeling 패키지 = Interface 450 + 로봇 동시 구매율 × (Robot 1,490 + 설치 80) · New-build = Option 220 + 입주 시 로봇 구매 25% × (Robot + 설치) DERIVED



[그림 16] 채널별 연 대상 세대와 연 규모 — SAM 연 3,676 억원 · Y5 계획 560 세대 (대상 세대의 2.5%)

- Remodeling = 대상 세대 · 연 규모 모두 최대 → 첫 시장 (Beachhead)
- New-build = Option 단가 612.5 만원 → 세대 대비 연 규모 비중 작음 · 단지 단위 Scale 채널
- 적용 60% = 확보 평면 5 종 (기본 배치 가능 1)보다 높은 가정 → 평면 30 개 분석으로 검증 (M6)

3. 연관 시장 · 참고 지표

<표 29> 리모델링 · 렌탈 · Care 참고 지표

항목	값	구분	비고
국내 리모델링 시장 (건축물 전체)	2025 37 조원 → 2030 44 조원 (전망)	FACT	한국건설산업연구원 · 주택 주방 단독 아님 [S7]
프리미엄 주방 동향	수입 · 고가 맞춤 약 90% · 키친바흐 +17% · 밀레 연계 +173%	FACT	한샘 발표 인용 보도 [S9]
한샘 리하우스 매출	2025 1Q 1,147 억원 (-4.3%)	FACT	분기 실적 [S10]
신축 유상옵션 / 분양가	평균 9.7% (분양가상한제 7 개 단지)	FACT	보도 · 옵션 선택 문화 [S11]
코웨이 (렌탈 · 방문관리)	2025 매출 4 조 9,636 억 · 영업이익 8,787 억 · 국내 계정 748 만 (2026 1Q)	FACT	실적 보도 [S12]
LG 가전 구독 · Care	2025 구독 매출 2 조원+ · 케어매니저 약 4,000 명 · LH 5,400 세대 · 재건축 약 7,000 세대 선택지	FACT	실적 · 보도 [S41]
가전 A/S 출장비 (소비자 부과)	2.8 만원 (삼성 · LG, 2026)	FACT	MH 방문 원가와 다름 [S13]
식기세척기 보급률	10%대 초반 (2019~2020 업계 추정, 전체 가구)	TBV	최신 공식 통계 없음 → 조사 [S30]
주방 단독 교체 가격: 일반 / Premium	600~1,500 만원 / 2,000~4,000 만원	ASSUMPTION	공식 자료 없음 → 견적 20 건 (M6)

4. 시장 가정 검증 계획

<표 30> 시장 가정 검증 계획

가정	현재 상태	검증 방법	시점
연 주방 교체 30 만 세대	ASSUMPTION (교차검증 29.0 만 · 30.3 만)	견적 20 건 · 인테리어 Partner 인터뷰 · 부동산원 아파트 거래 비중	M6
Premium 비중 10%	ASSUMPTION	견적 분포 (주방 2,000 만원 이상)	M6
Remodeling 적용 가능률 60%	ASSUMPTION	평면 30 개 분석 · 상담 주방 실측	M6
Premium 재고 10% · 식세기 60% · 호환 40% · 전환 0.5%/년	ASSUMPTION / TBV	소비자 조사 n ≥ 300 · 평면 분석	M18
신축 Premium 단지 15% · Option 10% · 입주 시 로봇 구매 25%	ASSUMPTION	건설사 · 분양 옵션 사례 조사	M18
Care 가입 70% · 소모품 구매 70%	ASSUMPTION	실증 3 세대 · Pilot 가입 · 교체 Data	M24

VII. 사업화 전략

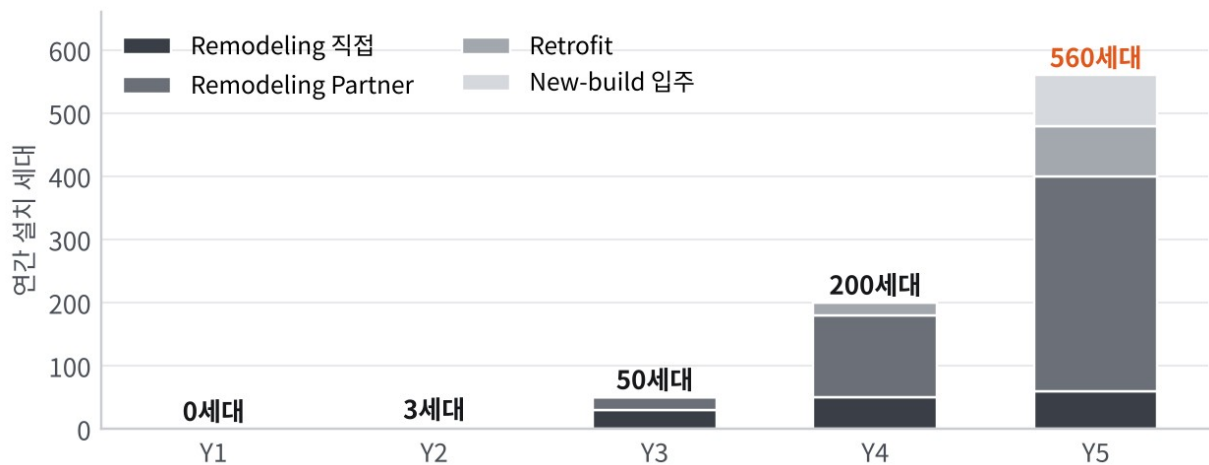
1. 단계별 진입 전략

□ 초기 Mass Market 진입 없음 → 검증 채널에서 Reference · 고객 Data 확보 후 확장

<표 31> 단계별 진입 전략

단계	시장	시기	목적	채널	역할
Phase 1	Premium Kitchen Remodeling	Y2 실증 → Y3~	제품 · 가격 수용성 · 설치 · 사용성 검증 · 초기 Reference · 고객 Data	직접 판매 + 주방 · 인테리어 Partner	검증 채널
Phase 2	Compatible Existing Retrofit	Y4~	전체 Remodeling 없이 적용 가능한 고객 확대 · 호환성 Check 표준화	설치 Partner 경유	고객 확대
Phase 3	New-build Apartment	Y3 계약 → Y5 입주	건설사 · 주방가구사 B2B2C · 단지 단위 Scale	Interface Option + Robot 후설치	Scale 채널

2. 연도별 설치 계획



[그림 17] 채널별 연간 설치 세대 (Base Plan) [TARGET]

<표 32> 채널별 설치 세대 · Installed Base (Base Plan)

구분	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Remodeling 직접	0	3	30	50	60
Remodeling Partner	0	0	20	130	340
Retrofit	0	0	0	20	80
New-build 입주 (로봇 설치)	0	0	0	0	80
연간 설치 합계	0	3	50	200	560
Installed Base (연말, 로봇)	0	3	46	219	663

주: TARGET · 신축 Interface Option 계약 Project 1→3 개 (Project 당 800 세대 · Option 10%) · Rental 비중 40% (Y5) ASSUMPTION

3. 운영 구조: MH Core vs Partner

<표 33> MH Core vs Partner 역할 분담

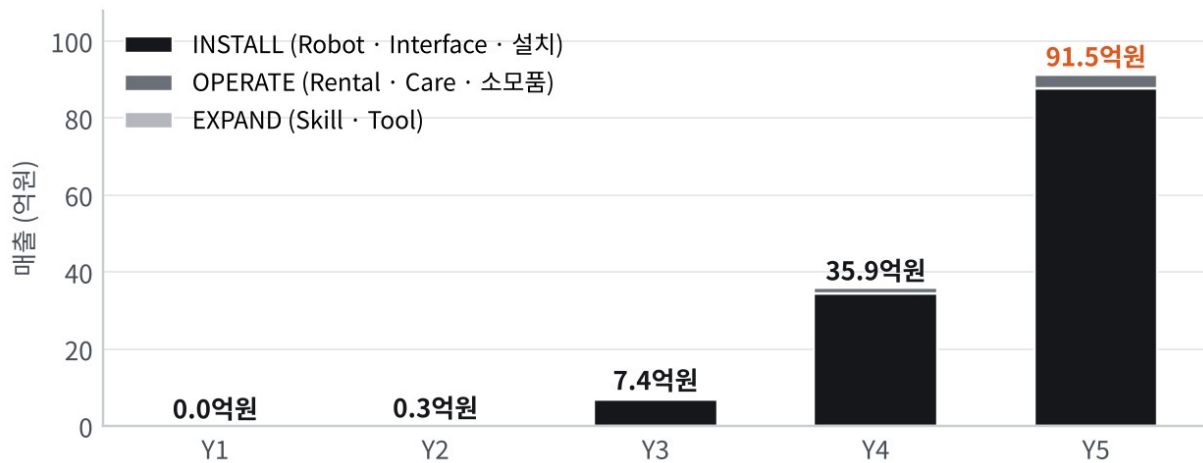
MH Core	Partner
Robot · Robot Hand	철거 · 가구
Manipulation Skill	전기 · 설비
Calibration	마감 공사
Interface 표준	(신축) 건설사 · 주방가구사
Safety · 시운전 · QA	(Rental) 렌탈 · 캐피탈사

☐ 설치 물량 증가 ≠ 본사 현장인력 비례 증가

- 현장 인력 = 설치 · 서비스 엔지니어 중심 (24 개월 차 2 명)
- 설치 인시 = Calibration 기술로 Y2 약 27 → Y5 약 12 인시 목표 **TARGET**

☐ Partner 조건 = M18~M24 협의 · 확보 예정 (현재 계약 · LOI 없음)

4. 매출 구성 전망



[그림 18] 연도별 매출 구성 (Base Plan, KRW) [TARGET]

<표 34> 사업 단계별 매출 (Base Plan, KRW)

구분	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
INSTALL (Interface · 설치 · Robot)	0.0	0.2	7.0	34.5	87.7
OPERATE (Rental · Care · 소모품)	0.0	0.0	0.4	1.3	3.5
EXPAND (Skill · Tool)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
매출 합계	0.0	0.3	7.4	35.9	91.5
OPERATE + EXPAND 비중	0%	9%	5%	4%	4%

☐ 반복매출 (OPERATE) Y3 0.4 → Y5 3.5 KRW (Installed Base 663 대) **DERIVED**

☐ Y5 매출 중 OPERATE + EXPAND 4% = 설치 초기 구조 → Installed Base 누적 후 비중 확대

Ⅷ. 경쟁 및 지식재산

1. 경쟁 구도

<표 35> 경쟁 · 인접 기업 (공개 자료 기준)

기업 · 제품	유형	범위	가격 · 일정	특징	출처
1X NEO	Humanoid (가정)	가사 전반 · 원격조작 학습	\$20,000 또는 월 \$499 · 2026 년 말 첫 배송 목표 (확인 안 됨)	이동 · 범용 손 · 설치 불필요	S19
Figure (Helix 02)	Humanoid	식세기 꺼내기 → 수납 → 적재 약 4 분 연속 시연 (회사 발표)	가격 · 출시 미공개	범용 VLA 모델 학습	S45
Sunday Robotics Memo	이동형 가정 로봇	식세기 적재 · 테이블 정리 시연	Beta 2026 년 말 · 양산 \$10k 미만 목표	집안 이동 · 학습 Data	S20
LG CLOiD	Humanoid 형 홈로봇	식세기 비우기 · 빨래 등 시연 (CES 2026)	2026 실증 · 2028 상용화 목표 · 가격 미공개	가전 연계 · 팔 범위 무릎 높이 이상 (보도)	S21
Samsung	가전 · 로봇	Bot Handy (2021 Concept) · 2026 AI 가전 중심	출시 확인 안 됨	가전 내부 자동화	S22
Moley Robotic Kitchen	로봇 주방	천장 Rail 양팔 조리	£248,000 (Arm 포함, 2021)	전용 주방 · 조리 중심	S23
Posha	조리대 조리 로봇	자동 조리	\$1,750 + 월 \$15	조리 전용 기기	S24
Tesla Optimus	Humanoid	가정용 목표	소비자 목표가 \$20k~30k (양산 시)	범용	S25
UR · Doosan + Robotiq	협동로봇 + Gripper	부품 (산업용)	UR3e \$23k~33k · E0509 약 \$22k · 2F-85 약 \$5,825	SI 업체 맞춤	S15 · S42
한샘 · 리바트	주방가구	키친바흐 × 가게나우 빌트인 협업	로봇 협업 보도 없음 (2026)	주방 시공 · 수납	S51

주: 회사 발표 · 보도 기준 FACT · 출시 · 가격 미확인 항목 표기 · 2026.10 기준

☐ 경쟁 Category

- 가전사 (가전 내부 자동화 · 구독) · 조리 로봇 (전용 주방 · 조리대 기기) · Humanoid · 이동형 (범용 손 · 모델 학습) · 협동로봇 + Gripper (부품) · 주방가구사 (시공)

☐ MH 목표 Position

- 식기 · 도구용 Hand · CLEAN → COOK Skill 확장 · Calibration + 최소 Interface · 주방 공사 연계 설치 · Care · 소모품
- 우위 = 신규 주방 적용 시간 · 경제성 → 실증으로 입증 필요

☐ 대응 방향

- 가전사 · 가구사 직접 진입 가능 (LG CLOiD 2028 상용화 목표) → Interface · 시공 Partner 후보로 설계
- Humanoid = 위협만이 아님: 공개 범용 모델 → MH Manipulation Layer 활용 · MH Interface · Skill → 다른 Robot 에도 적용
- 방어력 = 단일 특허가 아닌 축적: 식기 · 도구 Grasp Data · Skill Library · Calibration 절차 · Interface 표준 · Installed Base · Care Data TARGET

2. 지식재산 전략

☐ 현재 출원 0 건 · 선행기술조사 M3 · 청구항 변리사 검토 예정 · 등록 가능성 미정

☐ 식기 로봇 · 주방 Rail Arm · 수납장 로봇 · 교체형 Gripper 부품 선행특허 존재 → 넓은 청구 대신 구체 구조 · 방법 청구

<표 36> 출원 후보 12 개 묶음

영역	출원 후보 (Family)	사업 중요도	차별성	Prior Art Risk (참고)	순위	시점
Robot Hand	Replaceable Food-contact Module (교체형 Pad · Tip, 마모 표시, 위생 결합 구조)	상 (소모품 · 위생)	중	중~상 (Schmalz OFG 마모부품 · Robotiq Fingertip) [S43 · S16]	1	M6~M9
Robot Hand	Adaptive Finger Mechanism (얇은 Edge 집기 + 감싸쥐기 겸용, Edge Lip)	상	중	상 (Dishcare US 11,731,282 Tapered Finger · 부족구동 Gripper 일반) [S49]	2	M9~M12
Robot Hand	Compliance / Stiffness (젖은 유리 · 도자기 대응 가변 강성)	중	중	중~상	3	M15
Robot Hand	Tool Interface (국자 · 집게 · 뚜껑 Tool 결합 · Dock)	중	중	상 (EP 3,881,977 교체형 End piece · Tool Changer 일반) [S50]	3	M18
Manipulation	Kitchen Object Handling (식세기 랙 형상 기반 식기 배치 계획)	상	중	상 (Dishcraft US 10,507,584) [S49]	2	M12
Manipulation	Failure Recovery (적재 실패 · 기울어짐 감지 후 다시 놓기)	중	중	중	3	M15
Calibration	Kitchen Mapping (가전 · 수납 Registry + Template)	상	중	중 (Minimanipulation · Instrumented Environment US 10,518,409) [S50]	2	M12
Calibration	Task Coordinate Calibration (Robot Home · 가전 기준점 기반 좌표 보정)	상	중~상 (가설)	중	1	M6~M9
Interface	Robot Mount / Robot Home (보관 · 펼침 경로 · Rail 결합)	상	중	상 (주방 벽 Rail Arm US 7,751,938 외 · 수납장 로봇 US 12,275,130) [S50]	2	M9
Interface	Tool Dock · Storage Dock	중	하~중	중	3	M18
Interface	Appliance Interface (식세기 랙 · 문의 Robot 대응 구조 · 연동)	상	중	중 (US 2023/0165427 식세기 맞춤 Routine) [S49]	2	M12
Safety	Human / Robot Zone Control (주방 평면 기반 Zone · 감속 · Robot Home 자동 복귀)	중	중	중~상 (협동로봇 일반 기술)	3	M18

주: 선행특허 = 참고 검색 결과 · FTO 판단 아님 · 출원 전 변리사 검토 TARGET

<표 37> 출원 일정

시점	내용
M3	선행기술조사 (KIPRIS · USPTO · EPO · Google Patents) · 예비 FTO
M6~M9	1 순위 2 건 출원 (Replaceable Food-contact Module · Task Coordinate Calibration) → M12 Gate 확인 항목
M12~M18	2 순위 5 개 후보 중 3 건 출원 (Robot Home · Appliance Interface · Kitchen Object Handling · Kitchen Mapping · Adaptive Finger 중, 실시예 확보 순)
M18	PCT 1 건 (1 순위 중 1 건)

주: 24 개월 IP 예산 4,500 만원 (선행조사 · 국내 5 건 · PCT 1 건) ASSUMPTION — TIPS 연구활동비 편성 대상

IX. TIPS R&D 계획

1. TIPS 과제와 Seed 의 역할 분담

<표 38> TIPS 과제 vs 민간 Seed

구분	TIPS 과제	민간 Seed
목적	기술 검증 (Technology De-risking)	사업 검증 (Commercial Validation) · 과제 외 개발
범위	Adaptive Robot Hand · Manipulation · Calibration · Safety · Reliability · Integrated Workflow	기관부담금 · 과제 외 인건비 8.65 억원 (참여율 외 R&D · 사업 · 현장 · 경영지원) · 목업 운영 · 고객 검증 · 실증 · WTP · Partner 개발
결과물	Hand v3 · CLEAN Skill Library · Calibration Tool · Interface 표준 · Safety Architecture · 실증 보고서	WTP 조사 · 예약금 · 유료 전환 · Partner 조건 · BOM · 설치 · Service 원가
판단 Gate	M6 Hand Buy/Build · M12 목업 CLEAN · M18 타 주방 적용	M18 WTP · M24 유료 전환 · 원가
금액	과제 10.67 억원 (정부 8 억원 + 기관부담 2.67 억원)	Seed 14~19 억원 (Lean ~ Base)

2. TIPS 2026 주요 규정

<표 39> TIPS 2026 주요 규정 (일반트랙)

항목	내용	구분
정부지원 R&D	최대 8 억원 · 최대 24 개월	FACT [S33]
정부지원 비율	총 연구개발비의 75% 이내 · 기관부담 25% 이상 (그중 현금 10% 이상)	FACT [S33]
운영사 선투자	수도권 2 억원 이상 · 비수도권 1 억원 이상 (Seed 라운드에 포함)	FACT [S33]
창업팀 요건	대표 포함 창업팀 2 인 이상 지분 60% 이상 · 운영사 지분 30% 이하	FACT [S33]
고용	정부지원 5 억원당 청년 1 명 신규 채용	FACT [S33]
비 R&D 연계	창업사업화 · 해외마케팅 각 최대 1.5 억원 (선정 뒤 별도 신청, 본 계획 미반영)	FACT [S33]
접수	분기별 접수 (운영사 추천)	FACT [S52]

3. 세부 연구개발 과제 (WP1~WP6)

WP1. Adaptive Kitchen Robot Hand (M1~M24)

- ☐ 목표: 주방 식기 · 도구 30 종을 Tool 교체 없이 하나의 손으로
- ☐ 주요 내용
 - ☐ 상용 Gripper 비교군 (M1~M6) · Hand v1 (M4) · v2 (M10) · v3 (M18)
 - ☐ 교체형 Food-contact Module · Grip Force · Slip Detection
 - ☐ 내구 · 위생 시험 (세척 · 열 · 세제)
- ☐ 산출물: Hand v3 · 30 종 파지 Data · 내구 시험 결과
- ☐ KPI: Object Coverage · Grip Stability · Slip Detection · Pad 수명
- ☐ 담당 (채용 계획): Hand · 기구 리드 · Hand 센싱 · Manipulation 리드

WP2. Kitchen Manipulation Skill (M3~M24)

- ☐ **목표:** CLEAN Skill 을 Template 으로 만들어 주방마다 재사용
- ☐ **주요 내용**
 - Pick · Place · Insert (식세기 랙) · Remove · Open/Close
 - Failure Detection · Recovery
 - Skill Template · 공개 범용 모델 (π_0 계열) Fine-tune 검토
- ☐ **산출물:** CLEAN Skill Library v1
- ☐ **KPI:** Task Success · Intervention · Recovery · Cycle Time
- ☐ **담당 (채용 계획):** Manipulation 리드 · Robot SW · Skill/Data

WP3. Kitchen Perception / Calibration (M2~M24)

- ☐ **목표:** 새 주방에서 4 시간 내 같은 Skill 실행
- ☐ **주요 내용**
 - 식기 30 종 인식 Dataset
 - Kitchen Mapping · Coordinate Calibration (Dock · 가전 기준점)
 - Appliance / Storage Position Mapping · Task Parameter
- ☐ **산출물:** Calibration Tool · 현장 절차서
- ☐ **KPI:** Calibration Time · Task Transferability
- ☐ **담당 (채용 계획):** Perception 리드 · Skill/Data

WP4. Minimal Environment Interface (M3~M22)

- ☐ **목표:** 필요한 곳에만 표준 Interface
- ☐ **주요 내용**
 - Robot Home (보관 · 펼침) · Tool Dock · 수납 Dock
 - 식세기 Interface (랙 · 문) · Vision 기준점
 - Retrofit Compact Mount · 설치 표준
- ☐ **산출물:** Interface 표준 v1 · 설치 표준서
- ☐ **KPI:** Installation Time · Compatibility · 표준부품 사용률
- ☐ **담당 (채용 계획):** 임베디드 · 전기 · 안전 · Hand 리드 · 설치 엔지니어

WP5. Human-Robot Safety (M4~M24)

- ☐ **목표:** 사람 곁 주방에서 안전 기준 충족
- ☐ **주요 내용**
 - Zone 감시 · 감속 · 정지 · 충돌 감지 · 비상정지 · Robot Home 자동 복귀
 - 위험성평가 · 표준 Gap (ISO 10218-2:2025 · IEC 63682 초안 · ISO 13482)
 - 전기안전 · EMC 사전시험
- ☐ **산출물:** Safety Architecture · 사전시험 결과
- ☐ **KPI:** 감속 250mm/s · 접촉력 기준 충족 · 사전시험 통과

□ 담당 (채용 계획): 임베디드 · 전기 · 안전 · 시험 · 신뢰성

WP6. Integrated CLEAN 실증 (M9~M24)

□ 목표: 목업 → 주방 3 종 → 실거주 3 세대로 끝까지 검증

□ 주요 내용

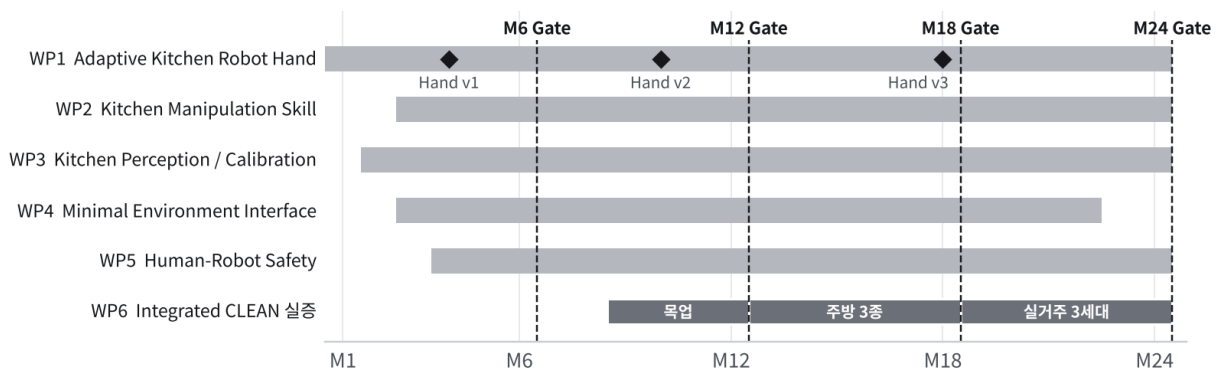
- 1:1 목업 CLEAN (M9~M12)
- 주방 3 종 적용 시험 (M13~M18)
- 실거주 3 세대 실증 · 연속 운전 신뢰성 (M19~M24)

□ 산출물: 실증 보고서 · BOM · 설치 · Service 원가 실측

□ KPI: Task Success (가정 ≥ 90%) · Pilot Conversion

□ 담당 (채용 계획): 시험 · 신뢰성 · 설치 엔지니어 · 사업개발

4. 24 개월 추진 일정



[그림 19] Work Package 일정과 Gate (M6 · M12 · M18 · M24)

<표 40> 구간별 실행 계획

구간	기술 (TIPS WP)	사업 검증 (Seed)	Gate
0~6M	Kitchen Task 분석 · Robot Architecture · Hand v1 (M4) · Object Grasp Test (30 종, 상용 Gripper 비교) · 초기 Calibration	리드 3 명 채용 · 시간일지 조사 30 세대 · 인터뷰 50 명 · 평면 30 개 분석 · 견적 20 건 · 선행기술조사 (M3)	M6
7~12M	CLEAN Skill · 식세기 Interaction · Hand v2 (M10) · Safety 기능 · 1:1 Kitchen Mock-up · 목업 CLEAN 전 과정	인증기관 사전상담 (M9) · 1 순위 특허 2 건 출원 · 리모델링 · 렌탈 Partner 탐색 · 사업개발 합류 (M7)	M12
13~18M	주방 3 종 적용 시험 · 실패 복구 · Hand v3 (M18) · Pilot 착수	WTP 조사 n ≥ 300 · 예약금 테스트 · 전기 · EMC 사전시험 · BOM 100 대/년 견적 · PCT 1 건	M18
19~24M	연속 운전 신뢰성 · 설치 표준 · 실거주 3 세대 실증 · BOM · 설치 · Service 원가 실측	유료 실증 전환 · Partner 조건 (리모델링 1 · 렌탈/캐피탈 1) · 출원 누적 5 건 · Series A 준비	M24

5. 단계별 Gate

<표 41> Gate 판단 기준

Gate	확인할 Evidence	통과 기준	미달 시 조치
M6	Hand v1 vs 상용 Gripper (30 종) · Robot Architecture 확정 · 평면 30 개 분석 · 인터뷰 50 명	Coverage +15%p 또는 Tool 교체 횟수 50% 감소	상용 Gripper + 교체형 Pad 로 전환 (Buy) · WP1 예산 재배분
M12	목업 CLEAN 전 과정 · 식기 성공률 · 안전 기능 · 특허 출원 2 건	식기 성공률 $\geq 80\%$ · Safety 기능 동작	적재 단계로 범위 축소 · Interface 보강 후 재시험
M18	주방 3 종 적용 시험 · Calibration 시간 · WTP $n \geq 300$ · 예약금 테스트 · 인증 사전상담	하락 $\leq 10\%$ p · Calibration ≤ 4 시간 · WTP $\geq 30\%$ (1,490 만원)	Retrofit 보류 · Remodeling 집중 / 가격 · 구성 재설계
M24	실거주 3 세대 실증 · 유료 전환 · BOM · 설치 · Service 원가 실측 · Partner 조건 · 출원 5 건	가정 $\geq 90\%$ · 유료 전환 ≥ 2 세대 · 원가가 가정 범위 안	Bridge 또는 범위 축소 후 재검증 (Series A 연기)

주: 통과 기준 = TARGET · Gate 별 판단 = 계속 · 범위 축소 · 전환

6. TIPS 과제 사업비 편성

<표 42> TIPS 과제 사업비 편성 (Base, 만원)

비목	내용	1 차년도	2 차년도	합계	구분
인건비 (현금)	R&D 인원 8 명 × 참여율 40~60%	20,655	32,520	53,175	현금
인건비 (현물)	Founder 2 인 × 참여율 50~60%	6,600	6,600	13,200	현물
연구재료비	Robot Hardware · Hand Prototype · Kitchen Mock-up	13,240	6,880	20,120	현금
연구활동비	Software · Data · Certification · IP	4,700	6,825	11,525	현금
연구수당	현금 인건비 × 5%	1,033	1,626	2,659	현금
간접비	직접비 비례 (공간 · 관리비 일부 총당)	2,749	3,238	5,988	현금
합계		48,977	57,689	106,667	

주: ASSUMPTION · 협약 시 비목 기준 재확인

<표 43> 편성 점검

점검	값 (만원)	판단
정부지원 (75%)	80,000	상한 충족
기관부담 (25%)	26,667	현금 + 현물
기관부담 현금	13,467	현금 $\geq 10\%$ 충족 (기관부담의 51%)
기관부담 현물	13,200	Founder 인건비 참여분
간접비율	6.8%	협약 기준 확인 필요

X. 조직 및 인력

1. 필요 핵심 역량

□ 필요 핵심 역량 3 개

- 로봇 조작 (Hand · Skill): Manipulation · 제어 · Hand 기구 · 센싱
- 주방 · 건축 시공 (Interface · 시공 Partner): 주방 가구 · 설비 · 설치 표준
- 고객 · Partner 영업: 리모델링 · 렌탈 · 건설사 · 가구사 접점

□ 리드 3 명 (Manipulation · Perception · Hand) 우선 채용 → M6 미충원 시 일정 재편

2. Founder 정보

<표 44> Founder 확인 항목

항목	Founder 1 (대표 · 사업 총괄)	Founder 2 (기술 총괄)	확인 내용
신원 · 경력	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]	이름 · 학력 · 경력 (연도별) · 현재 소속
역할 · 지분	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]	대표 / CTO 등 역할, 지분 · 베스팅 (TIPS: 창업팀 2 인 이상 60% 이상)
전업 여부	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]	전업 시점 · 겸직 여부
Why This Problem	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]	이 문제를 택한 이유 · 개인 경험 · 문제 인식 근거
Relevant Engineering Experience	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]	로봇 · 기구 · 제어 · 비전 · 하드웨어 양산 경험
Hardware / Product Development	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]	개발 · 출시한 제품 · 프로젝트 (역할 · 성과)
Robot · Mechanical · AI Capability	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]	논문 · 특허 · 코드 · 수상 등 증빙
Construction · Kitchen · Manufacturing	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]	주방 · 건축 시공 · 제조 경험 (Interface · 설치 표준에 직결)
Customer / Partner Network	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]	리모델링 · 가구사 · 건설사 · 렌탈사 접점 (설명 · 관계 수준, 없으면 "없음")
IP · 권리귀속	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]	보유 특허 · 전 직장 / 연구실 IP 충돌 · 경업금지

주: 사실 확인 전 공란 유지 · 추정 · 가공 정보 기재 없음

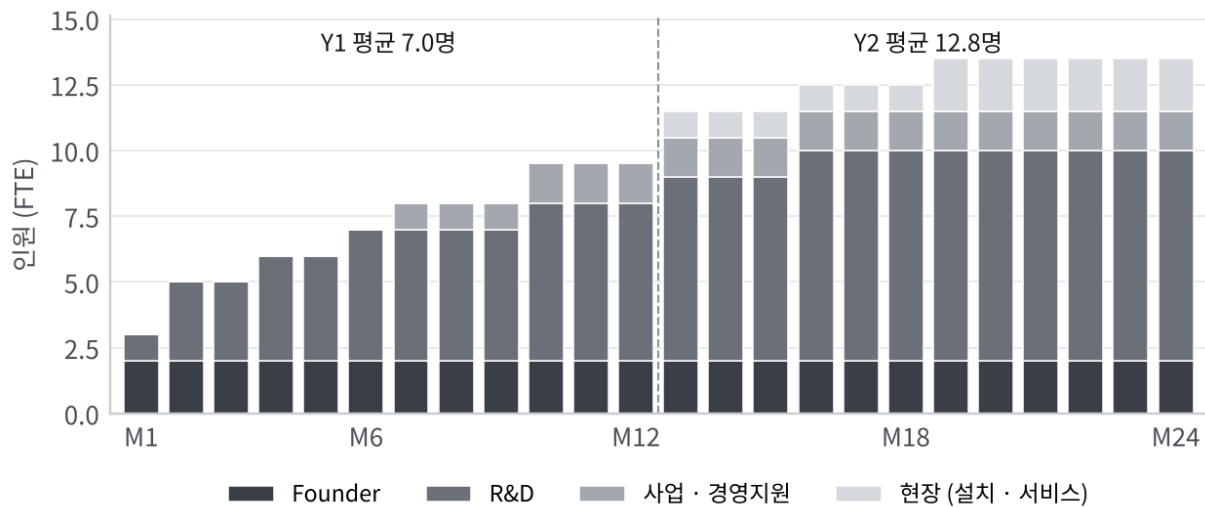
3. 24 개월 채용 계획

<표 45> 채용 계획 · 인건비 (ASSUMPTION, 만원)

역할	구분	시작	Y1 인건비	Y2 인건비	TIPS 참여율
대표 · 사업 총괄 [Founder 정보 필요]	Founder	M1	6,000	6,000	50%
공동창업자 · 기술 총괄 [Founder 정보 필요]	Founder	M1	6,000	6,000	60%
Manipulation · 제어 리드	R&D	M1	9,600	9,600	50%
Perception · ML 리드	R&D	M2	8,800	9,600	50%
Hand · 기구 리드 (메카트로닉스)	R&D	M2	8,800	9,600	60%
임베디드 · 전기 · 안전	R&D	M4	5,850	7,800	50%
Robot SW · 통합 (Motion · Skill)	R&D	M6	4,550	7,800	50%

역할	구분	시작	Y1 인건비	Y2 인건비	TIPS 참여율
제품 · 사업개발 (고객 검증 · 파트너)	사업	M7	3,600	7,200	-
Hand 센싱 (Grip Force · Slip)	R&D	M10	1,950	7,800	50%
경영지원 (재무 · 과제 관리, 0.5 FTE)	경영지원	M10	675	2,700	-
시험 · 신뢰성 (Test · QA)	R&D	M13	0	7,800	40%
설치 · 시운전 엔지니어	현장	M13	0	6,600	-
Skill · Data 엔지니어	R&D	M16	0	5,850	40%
현장 서비스 엔지니어	현장	M19	0	2,700	-
합계			55,825	97,050	

주: 연 인건비 = 연봉 × 1.2 (4 대보험 · 퇴직급여) · Founder 인건비 = TIPS 현물 편성 · Lean 안 = Hand 센싱 · Skill/Data · 현장 서비스 엔지니어 제외 · 시험 인력 M19 (24 개월 차 약 10 명)



[그림 20] 월별 인원 (FTE) — Y1 평균 7.0명 → Y2 평균 12.8명 · 24 개월 차 약 14 명

4. TIPS 창업팀 요건 대응

- ☐ 대표 포함 창업팀 2 인 이상 지분 60% 이상 → Founder 2 인 지분 · 역할 확정 필요 [Founder 정보 필요]
- ☐ 정부지원 5 억원당 청년 1 명 신규 채용 → 신규 채용 12 명 계획 중 청년 해당 인원 확인 (적용 인원 = 협약 시점 공고 기준)
- ☐ 운영사 선투자 (수도권 2 억원 이상) → Seed 라운드에 포함 · 법인 소재지 확인 필요

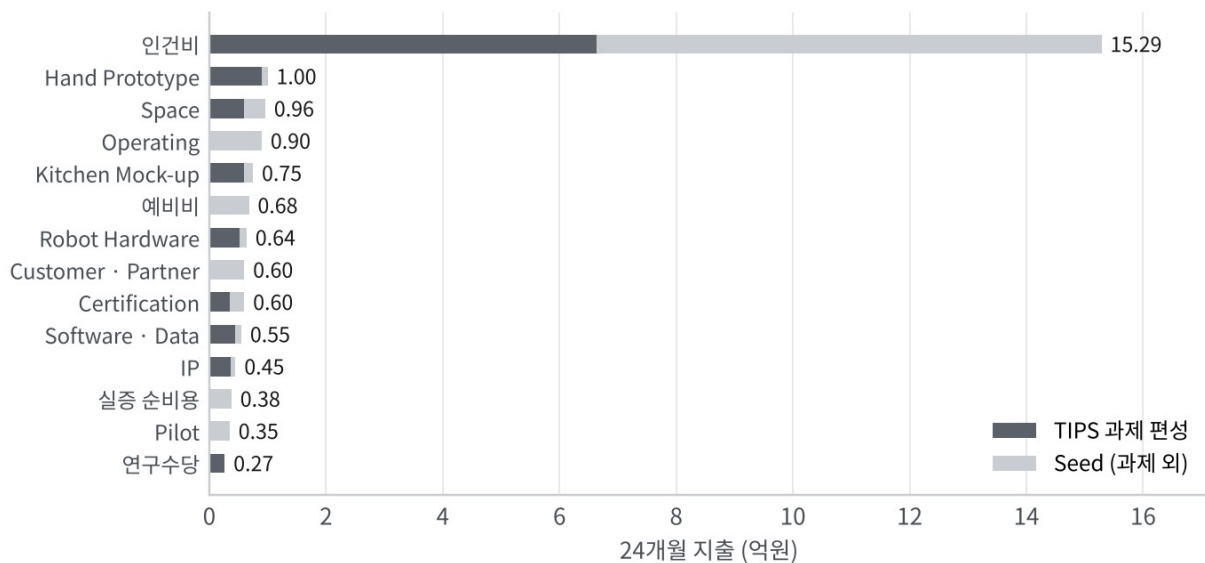
XI. 재무 계획 및 투자 요청

1. 24 개월 자금 사용 계획

<표 46> 24 개월 사용처 (Base, 만원)

구분	내용	Y1	Y2	24 개월	TIPS 편성	Seed
인건비	팀 14 명 (Founder 2 + 신규 12) · 평균 7.0 → 12.8 FTE	55,825	97,050	152,875	66,375	86,500
연구수당	TIPS 과제 현금 인건비 × 5%	1,033	1,626	2,659	2,659	0
Robot Hardware	R&D 로봇 셀 (Arm · Vision · Compute) Y1 3 식 + Y2 1 식	4,800	1,600	6,400	5,120	1,280
Hand Prototype	상용 Gripper 비교군 구매 · 자체 Hand v1~v3 가공 · 센서 · Pad 금형	6,000	4,000	10,000	9,000	1,000
Kitchen Mock-up	실물 크기 목업 3 종 (Remodeling · 7자 · Retrofit) · 식기세척기 3 모델 · 재구성	5,000	2,500	7,500	6,000	1,500
Software · Data	GPU · Cloud · Annotation · SW License	2,500	3,000	5,500	4,400	1,100
Pilot	실거주 실증 운영 (설치 파트너 · 보험 · 모니터링). 실증 하드웨어는 원가로 별도	0	3,500	3,500	-	3,500
Customer · Partner	고객 인터뷰 · 정리 시간 기록 · WTP 조사 (n≥300) · 예약금 테스트 · 파트너 개발 · 전시	2,000	4,000	6,000	-	6,000
Certification	안전 Gap 분석 (IEC 63682 초안 · ISO 13482) · EMC/전기안전 사전시험 · 식품접촉 소재 시험	1,500	4,500	6,000	3,525	2,475
IP	선행기술조사 · 국내 출원 5 건 · PCT 1 건	1,500	3,000	4,500	3,600	900
Space	실험실 · 목업 공간 (약 50 평) 임차 · 관리	4,800	4,800	9,600	5,988	3,612
Operating	법무 · 회계 · 보험 · 사무 · 출장 · 채용	4,000	5,000	9,000	-	9,000
예비비	인건비 외 지출의 10%	3,210	3,590	6,800	-	6,800
실증 순비용	실증 3 세대 하드웨어 · 설치 원가 - 실증 매출 (50% 할인) · Rental 자산	0	3,805	3,805	-	3,805
합계		92,168	141,971	234,139	106,667	127,472

주: 인건비 = 팀 14 명 (Founder 2 + 신규 12) · 예비비 = 인건비 외 지출의 10% · 실증 순비용 = 실증 3 세대 하드웨어 · 설치 원가 - 실증 매출 (50% 할인) DERIVED



[그림 21] 24 개월 사용처 — 인건비 15.3 억원 (65%) 중심

2. 재원 구성 및 Seed 산정

<표 47> Seed 범위 산식 (만원)

안	24 개월 지출	TIPS 정부지원	Buffer (3 개월)	Seed 필요액	차이
Base (기술 + 사업 검증)	234,139	80,000	35,493	189,631	-
Lean (팀 · 목표 · 실증 축소)	191,150	80,000	26,620	137,770	Hand 센싱 · Skill/Data · 서비스 엔지니어 제외 · 시험 인력 M19 · 비용 축소
TIPS 미선정 (Lean 범위)	188,930	0	26,311	215,241	연구수당 없음 · 일정 연장 또는 비 R&D 과제로 보완

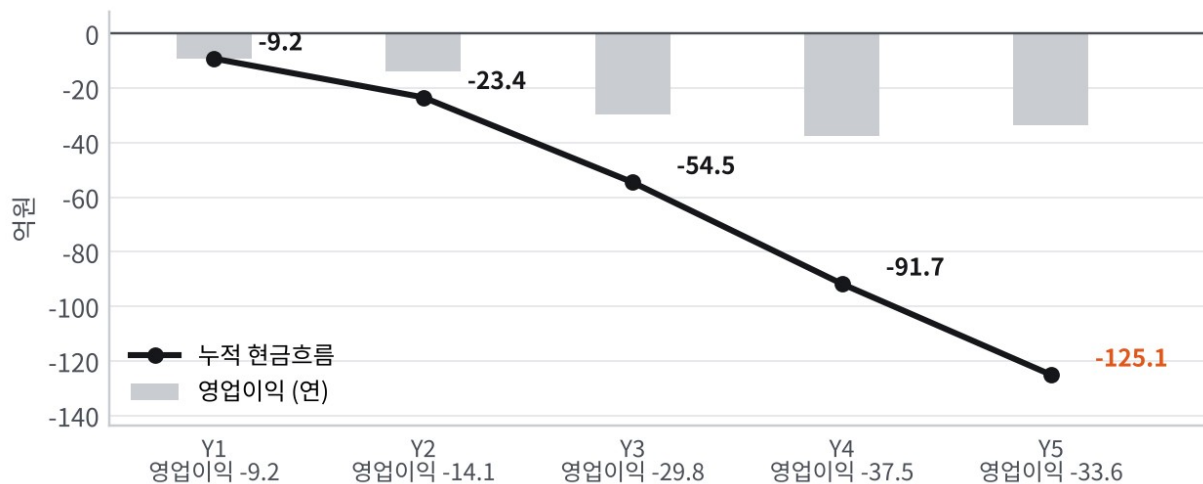
- ☐ Seed Base = 지출 23.4 억원 - TIPS 8 억원 + Buffer 3.55 억원 (Y2 월평균 지출 × 3 개월) = 약 19.0 억원
- ☐ Seed 범위 = 14~19 억원 (Lean 13.8 억원 ~ Base 19.0 억원) · Runway (Base, TIPS 포함) 약 27 개월
- ☐ 운영사 선투자 요건 (수도권 2 억원 이상) = Seed 라운드에 포함 FACT
- ☐ 투자 조건 · 기업가치 = 협의 · 비 R&D 연계 (창업사업화 · 해외마케팅) = 선정 후 별도 신청 (계획 미반영)

3. 5 개년 손익 · 현금흐름

<표 48> 5 개년 계획 (Base, 억원)

항목	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
매출	0.0	0.3	7.4	35.9	91.5
매출총이익	0.0	-0.2	1.7	10.2	32.0
공헌이익	0.0	-0.3	0.7	6.4	23.1
Opex	9.2	13.8	30.5	43.9	56.7
영업이익 (근사)	-9.2	-14.1	-29.8	-37.5	-33.6
연간 현금흐름	-9.2	-14.2	-31.1	-37.2	-33.4
누적 현금	-9.2	-23.4	-54.5	-91.7	-125.1
설치 세대 TARGET	0	3	50	200	560
평균 인원 (FTE)	7.0	12.8	20.0	32.0	42.0

주: Y1~Y2 = Seed + TIPS 24 개월 · Y3~ = Series A 전제 · 영업이익 = 공헌이익 - Opex (감가 · 세금 근사) DERIVED



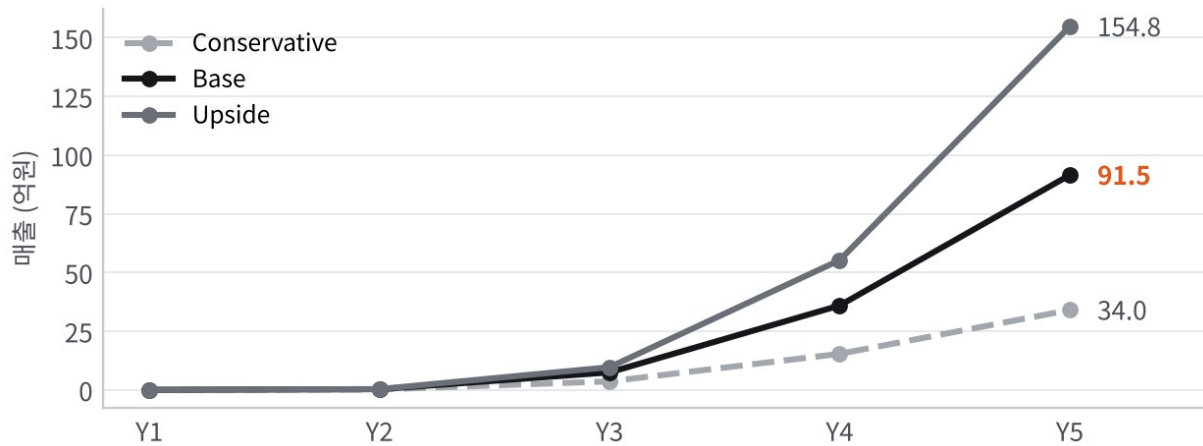
[그림 22] 영업이익과 누적 현금흐름 (Base, 억원) — 누적 최저 -125.1 억원

- Base 누적 현금 최저 -125 억원 → Series A 이후에도 추가 자금이 필요한 하드웨어 사업 구조
- Series A 이후 2 년 (Y3~Y4) 현금 소요 약 68 억원 DERIVED
- 손익분기 설치 물량 연 약 1,376 세대 (Y5 단가 · 원가 · Opex 기준, 세대당 공헌이익 약 412 만원)
- 24 개월 Evidence (WTP · 원가 실측 · 유료 전환) = Series A 규모와 가능성 결정

4. Scenario 비교

<표 49> Scenario 별 매출 / 영업이익 (억원)

Scenario	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Conservative	0.0 / -9.2	0.1 / -14.2	3.6 / -30.9	15.3 / -45.0	34.0 / -56.7
Base	0.0 / -9.2	0.3 / -14.1	7.4 / -29.8	35.9 / -37.5	91.5 / -33.6
Upside	0.0 / -9.2	0.3 / -14.0	9.6 / -29.1	55.2 / -30.8	154.8 / -6.7



[그림 23] Scenario 별 매출 (억원)

5. 회사 단위 민감도

<표 50> Y5 공헌이익 민감도 (기준 23.1 억원)

변수	불리 (억원)	유리 (억원)
Customer WTP (Robot ASP · Interface ±20%)	-14.3	+14.3
Robot BOM ±20%	-8.2	+8.2
Partner 경유 Remodeling ±30%	-4.7	+4.7
Retrofit 물량 0 ↔ 2 배	-3.3	+3.3
로봇 동시 구매율 65% ↔ 95%	-3.0	+1.5
Rental 비중 60% ↔ 20%	-1.4	+1.4
고장 횟수 1.2 ↔ 0.3 회/년	-1.6	+1.1
Interface 표준부품 사용률 -15%p/+10%p	-1.3	+0.9
설치 · Calibration 원가 ±50%	-0.9	+0.9
신축 Option 선택률 5% ↔ 15%	-0.8	+0.8
Care 방문 원가 ±30%	-0.1	+0.1

- 회사 단위 1 순위 변수 = Customer WTP (Robot ASP · Interface) · 2 순위 = Robot BOM → 세대당 민감도와 동일 순서

6. 24 개월 Value Creation 과 후속 투자 기준

<표 51> 24 개월 Value Creation

단계	내용
TODAY	Concept · Technology Hypothesis · Business Hypothesis (시제품 · 고객 · 매출 없음)
Seed + TIPS (24 개월)	23.4 억원 지출 · 24 개월 차 약 14 명
24M TARGET — 기술	Working Kitchen Prototype · Adaptive Robot Hand · Manipulation Skill Library · Calibration System · Safety Architecture · 주방 3 종 적용 검증
24M TARGET — 경제성	Robot BOM (100 대/년 견적) · Installation Cost · Service Cost (실거주 3 세대 실측)
24M TARGET — 시장	Customer WTP ($n \geq 300$) · Pilot · Paid Pilot (≥ 2 세대) · Partner Evidence · 출원 5 건 + PCT 1 건
NEXT ROUND	Productization · Production · Distribution · Scale (Series A 판단 기준 = 기술 성공 + 유료 전환 + 원가 실측)

Ⅹ. 리스크 및 대응

1. 리스크 관리표

<표 52> 리스크 관리표

구분	Risk	확인 시점	대응	중단 · 재편 기준
기술	자체 Hand 가 상용 Gripper 보다 낫지 않음	M6 30 종 비교	Buy 전환 · 교체형 Pad · Skill 에 집중	M6 열위 → 자체 Hand 중단
기술	주방이 바뀌면 성능 급락 (Calibration 과다)	M18 주방 3 종 적용 시험	Interface 보강 · Remodeling 채널 집중	Calibration > 8 시간 → Retrofit 보류
시장	CLEAN 가치에 비해 가격이 높음 (WTP 부족)	M18 $n \geq 300$ · 예약금	Rental 중심 · 구성 · 가격 재설계 · ASSIST 묶음	WTP < 15% → Seed 범위 재편
사업	설치 · A/S 원가 과다	M24 실거주 3 세대 실측	원격진단 · Partner 교육 · 설치 표준	설치 > 2 인 2 일 → 채널 재검토
안전 · 인증	가정용 로봇 기준 불확실 (IEC 63682 발행 전)	M9 인증기관 사전상담 · M18 사전시험	저속 · Zone 분리 · 사람 감지 시 정지 · 표준 Gap 관리	인증 경로 미확정 → 판매 보류
경쟁	가전사 · Humanoid 의 빠른 진입	분기 Monitoring	Interface · Skill 협력 Position · 가구사 · 건설사 Partner	-
자금	TIPS 미선정	운영사 IR · 분기 접수	Lean 범위 · 비 R&D 과제 · 일정 연장 (TIPS 없이 Seed 약 21.5 억원)	-
팀	Founder 공백 · 핵심 리드 채용 지연	M3 리드 3 명 채용	리드 3 명 우선 · 지분 보상	M6 리드 미충원 → 일정 재편
IP	선행특허 충돌 (식기 로봇 · 주방 Rail)	M3 예비 FTO	회피 설계 · 좁은 청구	-
위생	식품접촉 소재 규격	M12 소재 시험	규격 실리콘 · 교체형 구조	-

2. 핵심 리스크 대응

- ☐ **기술: 자체 Hand 우위 미검증**
 - M6 30 종 비교 → 열위 시 상용 Gripper + 교체형 Pad (Buy) · Skill · Calibration 에 집중
- ☐ **기술: 타 주방 적용 시 성능 급락 (Calibration 과다)**
 - M18 주방 3 종 시험 → Calibration > 8 시간이면 Retrofit 보류 · Remodeling 집중 · Interface 보강
- ☐ **시장: CLEAN 가치 대비 가격 부담 (WTP 부족)**
 - M18 WTP $n \geq 300$ · 예약금 → WTP < 15%면 Rental 중심 · 구성 · 가격 재설계 · ASSIST 묶음 · Seed 범위 재편
- ☐ **사업: 설치 · A/S 원가 과다**
 - M24 실거주 3 세대 실측 → 원격진단 · Partner 교육 · 설치 표준 · 설치 > 2 인 2 일이면 채널 재검토
- ☐ **안전 · 인증: 가정용 로봇 기준 불확실 (IEC 63682 발행 전)**
 - M9 인증기관 사전상담 · M18 사전시험 → 저속 · Zone 분리 · 사람 감지 시 정지 · 인증 경로 미확정 시 판매 보류
- ☐ **자금: TIPS 미선정**
 - Lean 범위 · 비 R&D 과제 · 일정 연장 (TIPS 없이 Seed 약 21.5 억원)
- ☐ **팀: Founder 공백 · 핵심 리드 채용 지연**
 - M3 리드 3 명 채용 · 지분 보상 → M6 리드 미충원 시 일정 재편

X III. 확인 필요 사항 및 향후 과제

1. Evidence 확보 계획

<표 53> Evidence 현황과 확보 계획

항목	현재	필요 Evidence	방법	시점
Founder · 핵심 팀	없음 (자리만 정의)	이력 · 역할 · 지분 · 전업 · 리드 3 명 채용	Founder 자료 · 채용	즉시 ~ M3
고객 Pain (정리 시간)	가정 40 분/일	30 세대 시간일지 조사	자체 조사	M3
WTP · 구매 행동	없음	인터뷰 50 명 → 조사 n ≥ 300 · 예약금 테스트	리모델링 상담 · 온라인 패널	M6 (정성) · M18
Hand 성능	없음	상용 Gripper 대비 30 종 비교	WP1 시험	M6
CLEAN 성공률	없음	목업 ≥ 80% → 가정 ≥ 90%	WP6	M12 · M24
타 주방 적용 · Calibration 시간	없음	주방 3 종 · ≤ 4 시간	WP3 · WP6	M18
평면 호환률	확보 5 종 (1 종 가능)	평면 30 개 분석	입주자모집공고 평면 · 동의 실측	M6
BOM	공개가 기반 추정	100 대/년 견적	부품사 · OEM 견적	M18
설치 · A/S 원가	가정	실거주 3 세대 실측	WP6	M24
Partner	없음 (계약 · LOI 없음)	리모델링 시공 1 · 렌탈/캐피탈 1 조건	협약	M18 ~ M24
인증 경로	미확정	인증기관 사전상담 · 사전시험	WP5	M9 · M18
IP	출원 0 건	선행기술조사 · 출원 5 건 + PCT 1 건	변리사	M3 · M24
시장 기초 통계	식세기 보급률 · 주방 교체 수 공식 통계 없음	소비자 조사 · 견적 20 건	자체 조사	M6

2. 제출 전 확인 사항

<표 54> Founder · 법인 입력 항목

항목	필요 내용
신원 · 경력	이름 · 학력 · 경력 (연도별) · 현재 소속
역할 · 지분	대표 / CTO 등 역할, 지분 · 베스팅 (TIPS: 창업팀 2 인 이상 60% 이상)
전업 여부	전업 시점 · 겸직 여부
Why This Problem	이 문제를 택한 이유 · 개인 경험 · 문제 인식 근거
Relevant Engineering Experience	로봇 · 기구 · 제어 · 비전 · 하드웨어 양산 경험
Hardware / Product Development	개발 · 출시한 제품 · 프로젝트 (역할 · 성과)
Robot · Mechanical · AI Capability	논문 · 특허 · 코드 · 수상 등 증빙
Construction · Kitchen · Manufacturing	주방 · 건축 시공 · 제조 경험 (Interface · 설치 표준에 직결)
Customer / Partner Network	리모델링 · 가구사 · 건설사 · 렌탈사 접점 (실명 · 관계 수준, 없으면 "없음")
IP · 권리귀속	보유 특허 · 전 직장 / 연구실 IP 충돌 · 경업금지
법인 정보	설립일 · 소재지 (수도권 여부 = 운영사 투자 요건) · 업력 · 상호 MH Robotics 상표 검색
투자 · 과제 이력	기존 투자 · 정부과제 · 자본금
운영사 접촉	TIPS 운영사 접촉 현황 (없으면 "없음")
채용 Pool	리드 3 명 (Manipulation · Perception · Hand) 후보 여부

주: 입력 전 [Founder 정보 필요] 표기 유지 · 제출 전 전 항목 사실 확인

☐ 수치 확인

- 가격 · 원가 · 비율 = 전부 ASSUMPTION → 견적 20 건 · 평면 30 개 · 소비자 조사 결과로 갱신
- TIPS 규정 = 2026 공고 기준 → 접수 시점 공고 재확인 (간접비율 · 비목 기준 포함)

☐ 표현 확인

- 고객 · 계약 · Partner · 매출 = 없음 (가상 사례 기재 없음)
- 특허 = 출원 예정 (등록 가능성 미정) · 제품 그림 = CONCEPT

부록

A. 용어 정리

<표 55> 주요 용어

용어	의미
CLEAN · ASSIST · COOK	식기 정리 (첫 검증) · 조리 보조 (중기) · 조리 Workflow (장기 R&D) 단계
Adaptive Robot Hand	식기 · 도구를 Tool 교체 없이 다루는 로봇 손 (교체형 Food-contact Pad 포함)
Manipulation Skill	로봇이 수행하는 작업 단위 (집기 · 놓기 · 넣기 · 꺼내기 · 열기/닫기 · 실패 복구)
Calibration	새 주방에 설치 시 주방 Mapping · 좌표계 설정 · 가전 · 수납 위치 등록 · 작업 Parameter 조정
타 주방 적용	한 주방에서 만든 Skill 을 다른 주방에 설치해 같은 성능으로 실행
Environment Interface	반복 작업 위치에만 두는 최소 장치 (Robot Home · Rail · Dock · 식세기 Interface · Vision 기준점)
Robot Home	로봇 보관함 겸 대기 위치 (평소 로봇 수납 · 고장 시 자동 복귀)
Drop Zone	사용자가 식기를 내려놓는 조리대 위 지정 구역
Vision 기준점	Calibration 용 카메라 인식 표식 (주방 좌표계 기준)
Retrofit · Remodeling · New-build	기존 주방 최소 시공 · 주방 공사 연계 · 신축 설계 반영 설치 유형
INSTALL · OPERATE · EXPAND	설치 매출 · 사용 기간 반복매출 · 기능 확장매출
Installed Base	설치되어 사용 중인 로봇 누적 대수
공헌이익	매출 - 제품 · 설치 · 서비스 원가 - 채널비용 (본사 고정비 차감 전)
WTP	Willingness to Pay · 고객 지불의사
BOM	Bill of Materials · 로봇 1 대 부품 · 조립 원가
SAM · SOM	채널별 실제 접근 가능한 연간 시장 · 계획 매출 기준 점유
인시	설치 엔지니어 투입 시간 (원가 ÷ 시간당 원가)
WP · Gate	R&D Work Package · 6 개월 단위 계속 · 축소 · 전환 판단 시점

B. 수치 구분 기준

<표 56> Number Tag 기준

구분	의미	사용 예
FACT	공개 통계 · 규정 · 공개가 (출처 표기)	총주택 2,018.1 만호 · TIPS 8 억원 상한
DERIVED	FACT · ASSUMPTION 에서 계산한 값	SAM 3,676 억원 · 세대당 공헌이익
ASSUMPTION	검증 전 가정 (검증 계획 병기)	연 주방 교체 30 만 · Robot ASP 1,490 만원
TARGET	24 개월 · 5 개년 목표	CLEAN ≥ 90% · Y5 560 세대
CONCEPT	설계 개념 그림 · 구조 (실제 제품 아님)	3D 렌더 · Robot Home 치수
FUTURE	장기 방향 (계획 수치 미반영)	COOK Skill · Robot Upgrade
TBV	확인 필요 (To Be Verified)	식기세척기 보급률 · KC 적용 범위

C. 주요 출처

<표 57> 본문 인용 출처

ID	항목	출처
S1	총주택 / 아파트 비중 / 준공 20년·30년 이상 비중 / 미거주 주택	국가데이터처, 2025 인구주택총조사 결과 (2026.7.28 발표) (newsis.com · fnnews.com)
S2	아파트 수 / 준공 20년 이상 아파트 (2023)	통계청 주택총조사 (smarttoday.co.kr)
S3	2025 주택 준공 / 인허가 / 착공 / 공동주택 분양	국토교통부, '25년 12월 주택통계 (2026.1.30) (korea.kr · m-economynews.com)
S5	아파트 입주 물량	부동산 114 REPS (v.daum.net)
S6	주택 매매거래 (2025)	KB 주택시장리뷰 2026년 2월호 (kbthink.com)
S7	국내 리모델링 시장 전망 (건축물 전체, 비주거 포함)	한국건설산업연구원 전망치 (ekn.kr)
S9	프리미엄 주방 동향 (한샘 키친바흐·빌트인 가전 연계)	회사 발표 인용 보도 (heraldk.com)
S10	한샘 리하우스 부문 매출	분기 실적 (newstomato.com)
S11	신축 유상오피스 비용 비중	수도권 분양 단지 보도 (etoday.co.kr)
S12	코웨이 실적·렌탈 계정 (가전 Rental·방문관리 사례)	회사 실적 발표 인용 보도 (news.bizwatch.co.kr · dealsite.co.kr)
S13	가전 A/S 출장비 (소비자 부과분)	2026 (biz.sbs.co.kr)
S15	협동로봇 가격 (Arm + Controller)	유통가·공개가 (2025~2026) (standardbots.com · robotomated.com)
S16	Gripper / Fingertip / Food-grade Suction Cup	공개가 (qviro.com · roboticscenter.ai)
S19	1X NEO (가정용 Humanoid)	회사 발표 인용 보도 (fastcompany.com · heise.de)
S20	Sunday Robotics Memo	보도 (euronews.com · sacra.com)
S21	LG CLOiD	CES 2026 (dezeen.com · v.daum.net)
S22	Samsung (가정용 로봇·주방)	보도 (sammobile.com · tomsguide.com)
S23	Moley Robotic Kitchen	2021 판매 개시 보도 (thespoon.tech)
S24	Posha (Countertop Cooking Robot)	2025 (techcrunch.com)
S25	Tesla Optimus / Figure 03	보도 (notebookcheck.net · getcoai.com)
S28	ISO 10218-1/-2:2025	표준 (sick.com · evsint.com)
S30	식기세척기 보급률	업계 추정 보도 (etoday.co.kr)
S31	ISO 13482 (Personal Care Robot) 국내 인증 사례	회사 발표 (yujinrobot.com)
S33	2026 TIPS 일반트랙 규정 (R&D)	중소벤처기업부 공고 제 2026-40 호 (2026.1.26) — 공고 사본·운용사 정리·집계 사이트 기준 (원문 대조 필요) (kakao.vc · app.rndcircle.io)
S36	식기세척기 적재 연구 (Voysey · Thuruthel · Iida)	Engineering Reports 2021 (DOI 10.1002/eng2.12321), 실험실 주방 (onlinelibrary.wiley.com · researchgate.net)
S38	TidyBot · π0.5 (가정 정리)	arXiv 2305.05658 · arXiv 2504.16054 (arxiv.org)
S39	협동로봇 안전 기준 값	표준 원문 미확인 — 제조사·인증 컨설팅·연구 정리 (blog.robotiq.com · ibf-solutions.com)
S40	무급 가사노동 가치 (2024 가계생산 위성계정)	국가데이터처 2026.4 발표 (보도 인용) (biz.sbs.co.kr · magazine.hankyung.com)
S41	가전 구독·Care 사례 (LG 전자)	회사 실적·발표 인용 보도 (2026) (files-scs.pstatic.net · heraldk.com)
S42	Robot Hand Benchmark (상용)	판매처 공개가 (2026) (roboticscenter.ai · knoxlabs.com)
S43	식품 직접 접촉용 Finger Gripper (상용)	제조사 제품 페이지 (schmalz.com)
S44	미끄럼 감지 연구 (촉각 센서)	Hu et al., arXiv 2303.00935 (arxiv.org · roboticscenter.ai)
S45	Figure Helix 식기세척기 시연	보도 (futurism.com · interestingengineering.com)
S46	Physical Intelligence openpi (공개 모델)	회사 공개 Repository (github.com · pi.website)

ID	항목	출처
S47	가정용 로봇 안전 표준 동향	표준기관 프로젝트 페이지 (발행 전) (vde-verlag.de · knowledge.bsigroup.com)
S48	식품 접촉 부품 규정	법령 · 고시 (mfds.go.kr · food.chemlinked.com)
S49	선행기술 — 식기 조작 로봇	특허 공보 검색 결과 (청구항 · 권리상태 미확인) (patents.justia.com · image-ppubs.uspto.gov)
S50	선행기술 — 주방 로봇팔 · Rail · 수납장 · Skill Library	특허 공보 검색 결과 (청구항 · 권리상태 미확인) (image-ppubs.uspto.gov · data.epo.org)
S51	주방가구사 동향 (2026)	보도 (2026.6~8) (hankyung.com)
S52	2026 TIPS 접수 방식	공고 요약 · 운용사 해설 (venturesquare.net · zuzu.network)

주: 전체 출처 · URL = docs/07_Market_Data_Sources.md

D. 관련 산출 파일

<표 58> 관련 파일

파일	내용
MH_Robotics_Seed_TIPS_IR_Final.pptx / .pdf	IR Deck 본문 18 장 + 부록
MH_Robotics_Seed_TIPS_IR_Final_Main.pdf	본문 18 장
MH_Robotics_Financial_Model.xlsx	재무모델 (가정 · 세대 경제성 · 시장 · 5 개년 · 24 개월 자금 · TIPS 편성)
docs/00~20	세부 문서 20 종 (사업모델 · 세대 경제성 · TIPS WP · KPI · 특허 · Roadmap · 자금 등)
MH_Robotics_Seed_TIPS_Report.docx	본 보고서